

APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS

Colunas de aço para iluminação pública

Caraterísticas e ensaios

Elaboração: E&C & Asset
Technology

Homologação: conforme despacho do CA de 2025-02-19

Edição: 4. Anula e substitui a edição de JUN 2020

Acesso: X Livre

Restrito

Confidencial

ÍNDICE

0	INTRODUÇÃO	4
1	OBJETO	4
2	CAMPO DE APLICAÇÃO	4
3	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	5
4	TERMOS E DEFINIÇÕES.....	10
4.1	Coluna.....	10
4.2	Altura nominal da coluna, h.....	10
4.3	Coluna (direita).....	10
4.4	Coluna com braço	10
4.5	Braço.....	10
4.6	Projeção (horizontal) do braço, w.....	10
4.7	Peça de fixação do braço (Cabeçote)	10
4.8	Peça de fixação da luminária	10
4.9	Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária (no caso da coluna com braço), α	10
4.10	Porta ou tampa de visita	10
4.11	Abertura de visita	10
4.12	Compartimento elétrico	10
4.13	Entrada de cabo.....	10
4.14	Profundidade de enterramento da coluna	11
4.15	Placa de fixação (flange).....	11
4.16	Candeeiro.....	11
4.17	Ensaio de tipo.....	11
4.18	Ensaio de série	11
4.19	Conicidade	11
5	SIGLAS E ABREVIATURAS	11
6	CARACTERÍSTICAS DAS COLUNAS.....	11
6.1	Características principais	11
6.2	Silhuetas e dimensões principais	11
6.3	Materiais.....	14
6.3.1	Aços	14
6.3.2	Chumbadouros.....	14
6.4	Profundidade de enterramento.....	15
6.5	Troços do fuste	16
6.6	Encaixes por atrito	16
6.7	Placa de fixação (Flange)	17
6.8	Entrada de cabos em colunas de fixação por enterramento	18
6.9	Espessura das chapas	18
6.10	Soldaduras	19
6.11	Protecção da superfície	22
6.12	Porta, abertura de visita e compartimento elétrico	23
6.12.1	Porta.....	23
6.12.2	Sistema de fecho.....	24
6.12.3	Compartimento eléctrico	25
6.13	Terminal de ligação à terra.....	25
6.14	Peça de fixação da luminária	26
6.15	Reforço da abertura	27
6.16	Tolerâncias.....	28
7	MARCAÇÕES.....	29
8	REGRAS PARA O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO...	30
9	ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.....	30
10	LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E AMBIENTE.....	31
11	APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS.....	32

12	ENSAIOS.....	33
12.1	Generalidades.....	33
12.2	Ensaio de tipo.....	34
12.3	Ensaio de série.....	35
12.4	Ensaio de recepção.....	36
ANEXO A TABELA DE CÓDIGOS JUMP.....		37
ANEXO B DESENHOS.....		40

0 INTRODUÇÃO

O presente documento anula e substitui a edição anterior elaborada em Julho de 2020.

As alterações efetuadas na presente versão, em relação à anterior, dizem respeito:

- Alteração da conicidade das colunas de 4 m e 6 m, por forma a garantir as dimensões do compartimento eléctrico entre todas as colunas;
- Especificação de um projecto-tipo, de forma a garantir a uniformidade e compatibilidade de produtos entre fabricantes;
- Actualização normativa.

1 OBJETO

O presente documento trata da especificação das características de colunas de aço de projecto-tipo, destinadas a redes de Iluminação Pública exploradas pela E-REDES, e dos ensaios a que serão submetidas para comprovação dessas características.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O presente documento é aplicável:

- Às colunas direitas de 4 m 6 m de alturas nominais, indicadas no quadro A.1.

O referido quadro inclui o seguinte conjunto de colunas:

- Colunas direitas, de fuste tronco-piramidal octogonal e de fuste tronco-cónico (8 colunas);

- Aos fustes de colunas com braços retos e curvos indicados no quadro A.2.

O referido quadro inclui o seguinte conjunto de fustes:

- Fustes tronco-piramidais octogonais de colunas com braço reto, de 4 m, 6 m, 8 m, 10 m e 12 m de alturas nominais (10 fustes);
- Fustes tronco-cónicos de colunas com braço curvo, de 8 m, 10 m e 12 m de alturas nominais (6 fustes);

- Aos braços retos, para as colunas normalizadas de fuste tronco-piramidal octogonal, de aço, de 4 m, 6 m, 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal, indicados no quadro A.3.

O referido quadro inclui o seguinte conjunto de braços retos:

- Braços retos, simples de 0,25 m de projeção horizontal para as colunas normalizadas de aço, de 4 m e 6 m de altura nominal (1 braço);
- Braços retos de 0,45 m, 0,75 m e 1,25 m de projeção horizontal, simples, duplos, triplos e quádruplos para as colunas normalizadas, de aço, de 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal (12 braços),

- Aos braços curvos, para as colunas normalizadas de fuste tronco-cónico, de aço, de 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal, indicados no quadro A.3.

O referido quadro inclui o seguinte conjunto de braços curvos:

- Braços curvos de 0,45 m, 0,75 m e 1,25 m de projeção horizontal, simples, duplos, triplos e quádruplos para as colunas normalizadas, de aço, de 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal (12 braços),

- Às portas de substituição, para as colunas normalizadas de fuste tronco-cónico e tronco-piramidal octogonal, indicadas no quadro A.4.

O referido quadro inclui o seguinte conjunto de portas:

- Portas de substituição para colunas normalizadas, de aço, de fuste tronco-piramidal octogonal de 4 m, 6 m, 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal (5 portas),
- Portas de substituição para colunas normalizadas, de aço, de fuste tronco-cónico de 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal (3 portas),

Nas colunas com braços de secção tronco-cónica ou tronco-piramidal octogonal, os braços respectivos, simples, duplos, triplos e quádruplos, devem poder ser combinados com os fustes, quer os fustes quer os braços sejam provenientes do mesmo fabricante, quer sejam provenientes de fabricantes distintos.

Para tal, na conceção destas colunas, os fabricantes devem atender respeitar as dimensões e tolerâncias do projecto-tipo elaborado, assim como os requisitos constantes no presente documento.

Os requisitos dimensionais das colunas e das projecções horizontais dos braços devem ser de acordo com a norma NP EN 40-2.

Nota: em zonas com presença permanente de água na base da coluna, deve-se optar pela utilização de colunas de IP com placa de fixação (flange).

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

O presente documento inclui disposições de outros documentos, referenciadas nos locais apropriados do seu texto, os quais se encontram a seguir listados, com indicação das respetivas datas de edição.

Quaisquer alterações das referidas edições listadas só serão aplicáveis no âmbito do presente documento se forem objeto de inclusão específica, por modificação ou aditamento do mesmo.

DMA C71-590/N		Quadro elétrico de alimentação para Iluminação Pública
DMA C71-111/N		Luminárias de iluminação pública: tecnologia LED.
DR nº 90/84		Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão.
NP 527	1988	Produtos zincados. Verificação da uniformidade do revestimento.
EN 60529	2019	Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)
IEC 62262	2021	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)
EN 40-2	2004	Lighting columns - Part 2: General requirements and dimensions
EN 40-5	2002	Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns
EN 40-3-1	2013	Lighting columns - Part 3-1: Design and verification - Specification for characteristic loads
EN 40-3-3	2013	Lighting columns - Part 3-3: Design and verification - Verification by calculation
EN 1011-1	2009	Welding. Recommendations for welding of metallic materials – Part 1: General guidance for arc welding.
NP EN 1011-2+A1	2008	Soldadura; Recomendações para a soldadura de materiais metálicos; Parte 2: Soldadura por arco de aços ferríticos.
NP EN 1011-2+A1:2008/Errata 1	2013	Soldadura; Recomendações para a soldadura de materiais metálicos; Parte 2: Soldadura por arco de aços ferríticos.
EN 1011-6	2017	Welding - Recommendation for welding of metallic materials - Part 6: Laser beam welding
NP EN 1090-2	2020	Execução de estruturas de aço e de estruturas de alumínio; Parte 2: Requisitos técnicos para estruturas de aço

NP EN ISO 1460	2021	Revestimentos metálicos. Revestimentos zincados por imersão a quente sobre materiais ferrosos. Determinação gravimétrica de massa por unidade de superfície
NP EN 1990	2009	Eurocódigo – Bases para o projeto de estruturas.
P EN 1990:2009/ /A1:2019	2019	Eurocódigo – Bases para o projeto de estruturas.
NP EN 1991-1-4	2010	Eurocódigo 1 – Ações em estruturas – Parte 1-4: Ações gerais - Ações do vento.
NP EN 1991-1- 4:2005/A1	2010	Eurocódigo 1 – Ações em estruturas – Parte 1-4: Ações gerais - Ações do vento.
NP EN 1993-1-1	2017	Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço: Parte 1 -1: Regras gerais e regras para edifícios.
NP EN 1993-1-8	2010	Eurocódigo 3 – Projecto de estruturas de aço: Parte 1-8: Projecto de ligações.
NP EN 1993-1-9	2010	Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço – Parte 1-9: Fadiga;
NP EN 1993-1- 10	2010	Eurocódigo 3 – Projeto de estruturas de aço – Parte 1-10 – Tenacidade dos materiais e propriedades segundo a espessura.
EN 1992-4	2018	Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 4: Design of fastenings for use in concrete.
NP EN 10025-1	2014	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 1: Condições técnicas gerais de fornecimento;
NP EN 10025-2	2021	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 2: Condições técnicas de fornecimento para aços de construção não ligados.
NP EN 10025-3	2009	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 3: Condições técnicas de fornecimento de aços de construção soldáveis de grão fino no estado normalizado/laminado normalizado.
NP EN 10025-4	2009	Produtos laminados a quente de aços de construção; Parte 4: Condições técnicas de fornecimento de aços de construção soldáveis de grão fino obtidos por laminagem termomecânica.
NP EN 10204	2009	Produtos metálicos; Tipos de documentos de inspeção.
NP EN 10210-1	2008	Perfis ocas estruturados acabados a quente de aços não ligados e de grão fino; Parte 1: Condições técnicas de fornecimento.
NP EN 10210-2	2019	Perfis ocas estruturais acabados a quente de aços não ligados e de grão fino; Parte 2: Tolerâncias, dimensões e características do perfil.
NP EN 10219-1	2009	Perfis ocas soldados e enformados a frio de aços de construção não ligados e de grão fino; Parte 1: Condições técnicas de fornecimento.
NP EN 10219-2	2021	Perfis ocas soldados e enformados a frio de aços de construção não ligados e de grão fino; Parte 2: Tolerâncias, dimensões e propriedades da secção transversal.

EN 12767	2019	Passive safety of support structures for road equipment - Requirements and test methods
NP EN 60068-2-75	2017	Ensaio de ambiente - Parte 2-75: Ensaio - Ensaio Eh: Ensaio com martelo (IEC 60068-2-75:2014).
NP EN 60529	2016	Graus de proteção assegurados pelos invólucros (Código IP); (IEC 60529:1989 + A1:1999 + A2:2013).
NP EN 62262	2016	Graus de proteção assegurados pelos invólucros de equipamentos elétricos contra ações mecânicas externas de impacto (Código IK); (IEC 62262:2002).
EN ISO 1461	2022	Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles — Specifications and test methods
EN ISO 3506-1	2020	Fasteners - Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners - Part 1: Bolts, screws and studs with specified grades and property classes.
EN ISO 3452-1	2021	Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles.
EN ISO 3834-1:	2021	Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 1: Criteria for the selection of the appropriate level of quality requirements
EN ISO 3834-3	2021	Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 3: Standard quality requirements
EN ISO 3834-5	2021	Quality requirements for fusion welding of metallic materials - Part 5: Documents with which it is necessary to conform to claim conformity to the quality requirements of ISO 3834-2, ISO 3834-3 or ISO 3834-4
EN ISO 4063	2023	Welding, brazing, soldering and cutting - Nomenclature of processes and reference numbers
NP EN ISO 4762	2013	Parafusos de cabeça cilíndrica com oco hexagonal
EN ISO 5817	2023	Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections.
NP EN ISO 6520-1	2013	Soldadura e processos afins; Classificação das imperfeições geométricas em materiais metálicos; Parte 1: Soldadura por fusão.
NP EN ISO 7091	2008	Anilhas planas; Série normal; Grau C.
NP EN ISO 7093-1	2008	Anilhas planas; Série larga; Parte 1: Grau A
NP EN ISO 7093-2	2008	Anilhas planas; Série larga; Parte 2: Grau C
NP EN ISO 9692-1	2024	Soldadura e processos afins - Tipos de preparação de juntas - Parte 1: Soldadura manual por arco com eletrodo revestido, soldadura por arco com eletrodo consumível sob proteção gasosa, soldadura por gás, soldadura TIG e soldadura por processos de feixes de alta densidade de aços.

ISO 9692-2	2024	Welding and allied processes — Joint preparation- Part 2: Submerged arc welding of steels
EN ISO 15607	2019	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules.
EN ISO 15609-1	2019	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 1: Arc welding.
EN ISO 15609-4	2009	Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure specification - Part 4: Laser beam welding
NP EN ISO 15609-5	2011	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Especificação do procedimento de soldadura; Parte 5: Soldadura por resistência.
NP EN ISO 15613	2008	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos; Qualificação baseada numa prova de pré-produção.
NP EN ISO 17638	2017	Ensaio não destrutivo das soldaduras; Ensaio por magnetoscopia.
EN 40-1	1991	Lighting columns – Part 1: Definitions and terms.
EN 40-2	2004	Lighting Columns - Part 2: General Requirements and Dimensions.
EN 40-3-1	2013	Lighting columns. Part3-1: Design and verification– Specification for characteristic loads.
En 40-3-2	2013	Lighting columns. Part3-2: Design and verification– Verification by testing.
EN 40-3-3	2013	Lighting columns. Part3-3: Design and verification–Verification by calculation.
EN 40-5	2002	Candeeiros de iluminação pública; Parte 5: Especificação para candeeiros de iluminação pública em aço.
NP EN 13479	2017	Consumíveis de soldadura; Norma geral de produto para metais de adição e fluxos para soldadura por fusão de materiais metálicos.
NP EN ISO 2178:2019 + ERRATA 1:2020	2020	Revestimentos metálicos não magnéticos sobre substratos Magnéticos. Medição da espessura do revestimento – Método magnético.
EN ISO 3549	2024	Zinc dust pigments for paints — Specifications and test methods
NP EN ISO 6892-1	2022	Materiais metálicos Ensaio de tração. Parte 1: Método de ensaio à temperatura ambiente.
NP EN ISO 9606-1	2022	Prova de qualificação de soldadores Soldadura por fusão. Parte 1: Aços.

EN ISO 14732	2013	Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials
NP EN ISO 15614-1	2020	Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para materiais metálicos: Prova de qualificação de procedimento de soldadura Parte 1: Soldadura por arco e por gás dos aços e soldadura por arco do níquel e suas ligas.
EN ISO 17635	2016	Non-destructive testing of welds - General rules for metallic materials
NP EN ISO 17637	2018	Ensaio não destrutivo das soldaduras - Inspeção visual de juntas soldadas por fusão.
NP EN ISO 23277	2018	Ensaio não destrutivo das soldaduras - Ensaio por líquidos penetrantes - Níveis de aceitação.
NP EN ISO 23278	2016	Ensaio não destrutivo de soldaduras; Ensaio de Partículas Magnéticas de soldaduras; Níveis de aceitação
IEC 60417:2024 DB	2024	Graphical symbols for use on equipment.
EN ISO 2063-1	2019	Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 1: Design considerations and quality requirements for corrosion protection systems.
EN ISO 2063-2	2017	Thermal spraying - Zinc, aluminium and their alloys - Part 2: Execution of corrosion protection systems.
EN ISO 4032	2023	Fasteners - Hexagon regular nuts (style 1)
NP EN ISO 898-1	2020	Propriedades mecânicas de elementos de fixação em aço carbono e em aço ligado - Parte 1: Parafusos e pernos de classes de qualidade especificadas - Roscas de passo grosso e roscas de passo fino.
ISO 8601-1:2019	2019	Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules.
ISO 8601-1:2019/Amd 1:2022	2022	Date and time — Representations for information interchange — Part 1: Basic rules. Amendment 1: Technical corrections
ISO/TR 25901-1	2016	Welding and allied processes — Vocabulary Part 1: General terms.
ISO/TR 25901-3	2016	Welding and allied processes — Vocabulary Part 3: Welding processes.
ISO/TR 25901-4	2016	Welding and allied processes – Vocabulary – Part 4: Arc welding.

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

Os termos e definições abaixo descritos são de acordo com a EN 40-1.

4.1 Coluna

Apoio destinado a suportar uma ou várias luminárias e constituído por uma ou várias partes: um fuste, eventualmente uma extensão superior e, se necessário, um braço.

4.2 Altura nominal da coluna, h

Distância entre o ponto de fixação da luminária e o nível do solo relativamente às colunas de fixação por enterramento ou a parte inferior do flange, para uma coluna com flange (ver Figura B.1 do presente documento).

4.3 Coluna (direita)

Coluna sem braço destinada a suportar diretamente a luminária (ver Figura B.1 presente documento).

4.4 Coluna com braço

Coluna destinada a suportar uma ou várias luminárias por meio de um braço simples ou múltiplo, desmontável ou não (ver Figura B.1 do presente documento).

4.5 Braço

Elemento constitutivo da coluna destinado a suportar uma luminária a uma distância definida do eixo da parte retilínea inferior do fuste, de forma simples ou múltipla, e formando, com a coluna, um conjunto, desmontável ou não (ver Figura B.1 do presente documento).

4.6 Projeção (horizontal) do braço, w

Distância horizontal do ponto de fixação da luminária à linha vertical traçada pelo centro da secção do fuste ao nível do solo (ver Figura B.1 do presente documento).

4.7 Peça de fixação do braço (Cabeçote)

Peça destinada a fixar o braço ao fuste, quando o braço é desmontável. Esta peça pode ter a mesma secção transversal que a do extremo superior de fuste ou uma secção diferente (ver Figura B.1 do presente documento).

4.8 Peça de fixação da luminária

Peça destinada a fixar a luminária à coluna. Esta peça é, em geral, uma parte suplementar da coluna direita ou do braço, com a mesma secção transversal ou com secção transversal diferente (ver Figura B.1 do presente documento).

4.9 Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária (no caso da coluna com braço), α

Ângulo formado pelo eixo da peça de fixação da luminária com a horizontal (ver Figura B.1 do presente documento).

4.10 Porta ou tampa de visita

Porta ou tampa da abertura de visita para aceder ao compartimento elétrico (ver Figura B.1 do presente documento).

4.11 Abertura de visita

Abertura na coluna que permite o acesso ao compartimento elétrico (ver Figura B.1 do presente documento).

4.12 Compartimento elétrico

Espaço no interior do fuste, acessível através da abertura de visita, destinado ao alojamento do material elétrico necessário à alimentação da(s) luminária(s) (ver Figura B.1 do presente documento).

4.13 Entrada de cabo

Abertura na parte enterrada que permite a passagem dos cabos elétricos de alimentação (ver Figura B.1 do presente documento).

4.14 Profundidade de enterramento da coluna

Comprimento da parte enterrada da coluna (ver Figura B.1 do presente documento).

4.15 Placa de fixação (flange)

Placa, com uma abertura para entrada de cabos, ligada rigidamente à coluna que se encontra colocada sob a superfície, que permita a sua fixação a uma fundação de betão ou a outras estruturas (Figura B.1 do presente documento).

4.16 Candeeiro

Conjunto formado por uma coluna, uma ou mais luminárias e o material elétrico de alimentação.

4.17 Ensaios de tipo

Ensaio ou série de ensaios efetuados sobre uma amostra para ensaio de tipo, tendo como finalidade verificar a conformidade de conceção de um dado produto às prescrições da norma apropriada.

4.18 Ensaio de série

Ensaio previsto para ser efetuado de maneira repetitiva sobre os produtos fabricados em série, quer sob a forma de ensaios individuais (também chamados ensaios de rotina), quer sob a forma de ensaios sobre amostras, com vista a verificar que uma dada fabricação satisfaz a critérios definidos.

4.19 Conicidade

Alargamento entre faces longitudinais opostas por metro de comprimento do poste (dobro do jorramento).

5 SIGLAS E ABREVIATURAS

Neste documento são utilizadas as seguintes siglas e abreviaturas:

R	Requisito
E	Ensaio
IP	Iluminação Pública
EPS	Especificação de Processo de Soldadura
EPSp	Especificação de Processo de Soldadura preliminar

6 CARACTERÍSTICAS DAS COLUNAS

6.1 Características principais

Requisito	Descrição
R01	Vida útil das colunas A vida útil esperada das colunas é 25 anos. Os materiais utilizados na sua construção, os processos construtivos e os revestimentos devem assegurar uma longevidade mínima igual a esta vida útil.

6.2 Silhuetas e dimensões principais

Requisito	Descrição
R02	Silhuetas dos braços Os braços a aplicar nas colunas de IP deverão ter as silhuetas esquematizadas na Figura B.4.

Requisito	Descrição								
R03	Silhuetas das colunas As colunas direitas e as colunas com braço simples devem ter as silhuetas da Figura B.6.								
R04	Secções dos fustes As secções dos fustes das colunas direitas e dos fustes das colunas com braço são tubulares: • Octogonais regulares, no caso das colunas direitas tronco-piramidais octogonais; • Octogonais regulares, no caso das colunas com braço reto; • Circulares, no caso das colunas direitas troncocónicas; • Circulares, no caso das colunas com braço curvo.								
R05	Secções dos braços As secções dos braços das colunas com braços simples, duplos, triplos e quádruplos, são tubulares: • Octogonais regulares, no caso dos braços das colunas direitas tronco-piramidais octogonais; • Circulares, no caso dos braços das colunas direitas troncocónicas; No caso dos braços para colunas octogonais é permitida a utilização de secções tubulares circulares nas projecções horizontais dos braços. Estes tubos poderão formar em conjunto com a peça de fixação da luminária uma só secção de diâmetro constante e igual ao da peça de fixação da luminária ou ter um diâmetro na soldadura ao cabeçote semelhante ao diâmetro externo do topo do próprio cabeçote, ou seja, 65,5 mm, que poderá ser constante até à peça de fixação da luminária. É permitido o uso de secções tubulares circulares de diâmetro constante nas curvas dos braços curvos. Esta construção deve utilizar secções circulares de diâmetro constante apenas do topo até à cota do início da curva, situado abaixo da cota nominal pelo valor da projecção horizontal do próprio braço. Este troço curvo deve estar unido a um troço troncocónico com a mesma conicidade do fuste, e que perfaz o acerto da altura nominal, através de uma ligação soldada, suficientemente reforçada, capaz de garantir a vida útil da coluna. O diâmetro da secção a utilizar na curva deve ser semelhante ao diâmetro do fuste na transição da secção recta para a secção curva, indicados no Quadro 1. A transição, assim como o tubo utilizado, não poderão prejudicar a estilização da coluna, nomeadamente em termos da sua esbelteza, nem permitir a entrada de água da chuva para o compartimento elétrico da coluna. Quadro 1 Diâmetros na transição da secção recta para a secção curva dos braços curvos. <table> <tr> <th>Projecção horizontal (mm)</th><th>Diâmetro do fuste na transição (mm)</th></tr> <tr> <td>450</td><td>72,25</td></tr> <tr> <td>750</td><td>76,75</td></tr> <tr> <td>1250</td><td>84,25</td></tr> </table> No dossier de fabrico deve constar informação relativa às secções utilizadas nas projecções horizontais dos braços. Caso os braços curvos sejam constituídos por uma secção troncocónica recta e uma secção curva de diâmetro constante, deve ser ainda indicado o método de reforço da ligação soldada, juntamente com uma justificação técnica da resistência desta ligação. Esta ligação será sempre avaliada pela E-REDES, a quem se reserva o direito de aceitação da solução proposta.	Projecção horizontal (mm)	Diâmetro do fuste na transição (mm)	450	72,25	750	76,75	1250	84,25
Projecção horizontal (mm)	Diâmetro do fuste na transição (mm)								
450	72,25								
750	76,75								
1250	84,25								
R06	Dimensões principais As dimensões principais destas colunas, altura nominal, no caso de colunas direitas, e altura nominal e projecção horizontal do braço, no caso de colunas com braços, estão indicadas no ANEXO A do presente documento, no Quadro A.1(colunas direitas), Quadro A.2 (fustes) e Quadro A.3 (braços para colunas).								

Requisito	Descrição									
R07	Conicidade As colunas devem possuir uma conicidade de acordo com a sua altura nominal, independentemente de o fuste ser do tipo troncocónico ou tronco-piramidal octogonal: Colunas com 4 m, 6 m, 8 m, 10 m e 12 m de altura nominal devem possuir uma conicidade de 15 mm/m;									
R08	Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária O ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária deve ser igual a 5°.									
R09	Diâmetro do fuste aos 300 mm O diâmetro exterior dos fustes das colunas direitas e tronco-piramidais octogonais, na cota 300 mm abaixo da sua altura nominal, deve ser 70 mm. O diâmetro exterior da projecção dos fustes das colunas tronco-cónicas de braço curvo também deve ser de 70 mm na cota 300 mm abaixo da altura nominal, o que equivale a um diâmetro exterior de 91,3 mm no topo do fuste (cota 1720 mm abaixo da altura nominal). No caso dos fustes troncocónicos, o diâmetro é medido directamente e no caso dos fustes tronco-piramidais octogonais será medido como a distância entre arestas diametralmente opostas.									
R10	Altura dos braços Os braços de secção octogonal terão uma altura nominal de 580 mm. Os braços de secção circular terão uma altura nominal de 2000 mm. A altura nominal dos braços é medida desde a cota da extremidade inferior à cota do centro da extremidade livre da ponteira.									
R11	Conicidades dos cabeçotes e braços Os cabeçotes devem possuir a mesma conicidade dos fustes a que se destinam, pelo que devem estar de acordo com o Quadro 2. Quadro 2 Conicidades dos cabeçotes e braços <table><tr><th>Secção do cabeçote</th><th>Projecção horizontal (mm)</th><th>Conicidade (mm/m)</th></tr><tr><td rowspan="4">Circular ou octogonal</td><td>250</td><td rowspan="4">15</td></tr><tr><td>450</td></tr><tr><td>750</td></tr><tr><td>1250</td></tr></table>	Secção do cabeçote	Projecção horizontal (mm)	Conicidade (mm/m)	Circular ou octogonal	250	15	450	750	1250
Secção do cabeçote	Projecção horizontal (mm)	Conicidade (mm/m)								
Circular ou octogonal	250	15								
	450									
	750									
	1250									
R12	Raio de curvatura dos braços curvos O raio de curvatura dos braços curvos deve ser igual à sua projecção horizontal.									
R13	Disposição angular dos braços múltiplos Os vários braços num braço múltiplo devem formar entre braços consecutivos ângulos iguais, correspondendo a uma disposição regular no plano axial da coluna.									

6.3 Materiais

6.3.1 Aços

Requisito	Descrição								
R14	Aços Os aços (sob a forma de chapas, tubos, etc.) utilizados na fabricação das colunas devem estar de acordo com a norma EN 40-5.								
R15	Qualidade do aço O material base das colunas, incluindo fustes, braços, flanges, barras de montagem do quadro eléctrico e reforços é o aço S275 de acordo com a norma NP EN 10025-1.								
R16	Adequação dos aços Os aços empregues na construção das colunas devem ter aptidão para a galvanização a quente e para a soldadura.								
R17	Normas aplicáveis aos aços Os aços empregues na construção das colunas devem seguir as normas aplicáveis respectivas indicadas no Quadro 3. Quadro 3 Normas aplicáveis aos aços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produto</th><th>Normas aplicáveis</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Folhas e chapas de aço</td><td>NP EN 10025-1 NP EN 10025-2 NP EN 10025-3 NP EN 10025-4</td></tr> <tr> <td>Tubo de aço acabado a quente</td><td>NP EN 10210-1 NP EN 10210-2</td></tr> <tr> <td>Tubo de aço acabado a frio</td><td>NP EN 10219-1 NP EN 10219-2</td></tr> </tbody> </table>	Produto	Normas aplicáveis	Folhas e chapas de aço	NP EN 10025-1 NP EN 10025-2 NP EN 10025-3 NP EN 10025-4	Tubo de aço acabado a quente	NP EN 10210-1 NP EN 10210-2	Tubo de aço acabado a frio	NP EN 10219-1 NP EN 10219-2
Produto	Normas aplicáveis								
Folhas e chapas de aço	NP EN 10025-1 NP EN 10025-2 NP EN 10025-3 NP EN 10025-4								
Tubo de aço acabado a quente	NP EN 10210-1 NP EN 10210-2								
Tubo de aço acabado a frio	NP EN 10219-1 NP EN 10219-2								

6.3.2 Chumbadouros

Requisito	Descrição
R18	Varões roscados Os varões roscados utilizados para os chumbadouros devem ser possuir a classe de resistência 4.8 de acordo com a norma ISO 898-1 e rosca M24.
R19	Parafusaria adicional Os chumbadouros devem ser fornecidos com duas porcas sextavadas M24 de acordo com a norma ISO 4032 e duas anilhas de aba larga M24, de acordo com as normas NP EN ISO 7091, NP EN ISO 7093-1 e NP EN ISO 7093-2, redondas ou quadradas.
R20	Tratamento anti-corrosivo Os varões roscados, as porcas e as anilhas dos chumbadouros devem ser tratados contra a corrosão utilizando o método de galvanização a quente de espessura igual a 100 µm.

Requisito	Descrição						
R21	Funcionamento das roscas Deve ser dado especial cuidado ao funcionamento das roscas dos varões roscados dos chumbadouros e as suas porcas, de modo a garantir o seu bom funcionamento após o tratamento de galvanização a quente.						
R22	Comprimento dos chumbadouros Os varões roscados dos chumbadouros devem possuir os comprimentos indicados no Quadro 4. Quadro 4 Comprimento dos varões roscados dos chumbadouros <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Comprimento do varão roscado dos chumbadouros (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4, 6, 8, 10</td><td>575</td></tr> <tr> <td>12</td><td>1075</td></tr> </tbody> </table>	Altura nominal da coluna (m)	Comprimento do varão roscado dos chumbadouros (mm)	4, 6, 8, 10	575	12	1075
Altura nominal da coluna (m)	Comprimento do varão roscado dos chumbadouros (mm)						
4, 6, 8, 10	575						
12	1075						
R23	Comprimentos de amarração Os comprimentos de amarração dos chumbadouros predefinidos são os indicados no Quadro 5. Quadro 5 Comprimentos de amarração dos chumbadouros <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Comprimento de amarração dos chumbadouros (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4, 6, 8, 10</td><td>500</td></tr> <tr> <td>12</td><td>1000</td></tr> </tbody> </table> NOTA: Estes comprimentos de amarração devem ser sempre confirmados analiticamente para cada caso.	Altura nominal da coluna (m)	Comprimento de amarração dos chumbadouros (mm)	4, 6, 8, 10	500	12	1000
Altura nominal da coluna (m)	Comprimento de amarração dos chumbadouros (mm)						
4, 6, 8, 10	500						
12	1000						

6.4 Profundidade de enterramento

Requisito	Descrição												
R24	Profundidade de enterramento As colunas de fixação por enterramento devem ter as profundidades de enterramento indicadas no Quadro 6, de acordo com a norma EN 40-2, em função da respetiva altura nominal. Quadro 6 Profundidade de enterramento <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Profundidade de enterramento (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>800</td></tr> <tr> <td>6</td><td>1000</td></tr> <tr> <td>8</td><td>1200</td></tr> <tr> <td>10</td><td>1500</td></tr> <tr> <td>12</td><td>1700</td></tr> </tbody> </table>	Altura nominal da coluna (m)	Profundidade de enterramento (mm)	4	800	6	1000	8	1200	10	1500	12	1700
Altura nominal da coluna (m)	Profundidade de enterramento (mm)												
4	800												
6	1000												
8	1200												
10	1500												
12	1700												

6.5 Troços do fuste

Requisito	Descrição										
R63	Constituição O fuste das colunas (considerado nele incluído a profundidade de enterramento, no caso de colunas de fixação por enterramento) deve ser constituído por: 1. Um único troço, com uma única soldadura longitudinal e sem soldaduras transversais; 2. Vários troços, ligados entre si por encaixe, desde que o comprimento de cada troço não seja inferior a 3 m. Nota: os troços do ponto 2 devem ser inteiros, isto é, não obtidos pela ligação de outros mais pequenos, por soldadura ou qualquer outro processo.										
R64	Número máximo de troços O número de troços do fuste (considerando nele incluído a profundidade de enterramento, no caso de colunas de fixação por enterramento) ligados por encaixe não deve ser superior ao indicado no Quadro 7, em função da altura nominal da coluna. Quadro 7 Número máximo de troços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Número máximo de troços</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6</td><td rowspan="2">2</td></tr> <tr> <td>8</td></tr> <tr> <td>10</td><td rowspan="2">3</td></tr> <tr> <td>12</td></tr> </tbody> </table>	Altura nominal da coluna (m)	Número máximo de troços	4	1	6	2	8	10	3	12
Altura nominal da coluna (m)	Número máximo de troços										
4	1										
6	2										
8											
10	3										
12											

6.6 Encaixes por atrito

Requisito	Descrição
R65	Comprimentos dos encaixes No encaixe dos cabeçotes nos fustes e no caso de existirem vários troços no fuste, o comprimento de sobreposição deve respeitar as seguintes disposições: • As ligações por encaixe devem ser definidas, nos desenhos de projeto, com um comprimento de encaixe nominal, no mínimo, igual a 1.5 vezes o diâmetro exterior da maior secção fêmea, com o limite mínimo de 280 mm de comprimento de encaixe nominal. • Considerando as variações na espessura devidas a galvanização e as variações dimensionais das secções, o comprimento efetivo mínimo da ligação (comprimento de encaixe mínimo a assegurar na montagem da coluna) deve ser superior a 1.35 vezes o diâmetro máximo da maior secção fêmea, com o limite mínimo de 250 mm de comprimento de encaixe. • Deve ser considerada uma folga adicional de 3 mm no diâmetro da parte superior, para ter em conta a espessura de galvanização e possibilitar o encaixe. • O diâmetro exterior corresponde, em colunas troncocónicas, ao diâmetro exterior e, em colunas tronco-piramidais octogonais, ao comprimento nominal exterior entre vértices opostos.

Requisito	Descrição
R66	Tolerâncias dos encaixes dos cabeçotes De forma a assegurar a compatibilidade entre fustes e braços independentemente das suas origens, os topos dos fustes e os cabeçotes deverão cumprir com tolerâncias de fabrico quer de forma quer de dimensões suficientemente apertadas para garantir o comprimento de encaixe mínimo. O formato e dimensões dos encaixes será verificado através do ensaio E3 indicado neste documento. É da responsabilidade dos fabricantes especificar as tolerâncias aplicáveis aos encaixes por forma a satisfazer o mencionado ensaio, devendo para tal ter em conta que além dos diâmetros, também a assimetria das secções dos encaixes impacta no comprimento de inserção dos gabaritos.
R67	Marcação dos limites dos encaixes O troço superior do fuste deve ter duas marcas indicativas do comprimento de encaixe do cabeçote, uma aos 250 mm correspondente ao valor mínimo em obra e outra aos 280 mm correspondente ao valor nominal. Nas colunas constituídas por troços ligados por encaixe, cada troço deve ter duas marcas indicativas do respetivo comprimento de encaixe: marca de valor mínimo e marca de valor nominal. Estas marcas devem ser facilmente identificáveis e possuir durabilidade suficiente para assegurar a sua longevidade até ao momento da instalação, assumindo armazenamento exterior. Estas marcas não devem ser furos ou outros que constituam aberturas para entrada de água no interior da coluna.

6.7 Placa de fixação (Flange)

Quadro 8
Dimensões das Placas de fixação (Flanges) das colunas.

Altura nominal da coluna (m)	bChapa (Largura da flange) (mm)	pParaf (Afastamento entre chumbadouros) (mm)	Rasgos para chumbadouros (mm)	Espessura da chapa (mm)
4	300	200	30x45	8
6	400	300		10
8				12
10				14
12				

Requisito	Descrição
R68	Formato As placas de fixação devem ser quadradas, com os cantos arredondados com um raio de 25 mm. Devem possuir 4 furos rasgados para os chumbadouros, formando um quadrado com os vértices centrados nestes furos cujo lado é a medida pParaf indicada no Quadro 8. Os lados do quadrado referido devem ser paralelos aos da própria flange, estando os furos rasgados alinhados de forma a permitir a rotação da coluna sobre o seu eixo num arco de 2,5° em cada sentido durante a instalação das colunas.
R69	Orifício de passagem de cabos No centro da placa de fixação deve existir um orifício para passagem de cabos, circular ou poligonal, tal que o diâmetro do maior círculo nele inscrito seja de pelo menos 75 mm.

Requisito	Descrição
R70	Quinagem da base A placa de fixação da base poderá ser quinada, de forma que a zona onde assenta o fuste seja sobreelevada em relação ao bordo. Neste caso esta zona sobreelevada deve ter formato circular, estando centrada na placa de fixação.
R71	Espessura da chapa A espessura das chapas a utilizar na construção das placas de fixação deve ser a indicada no Quadro 8.

6.8 Entrada de cabos em colunas de fixação por enterramento

Requisito	Descrição
R72	Orifícios de entrada de cabos As colunas de fixação por enterramento devem dispor de dois orifícios, diametralmente opostos e à mesma cota, com a forma e dimensões indicadas na Figura B.3 do presente documento (50 mm x 150 mm), devendo um deles situar-se segundo a prumada da abertura de visita.
R73	Localização das aberturas de cabos O bordo superior de cada um destes furos deve situar-se a 350 mm da secção de encastramento da coluna, como se indica na Figura B.3 do presente documento.
R74	Ausência de perigos para os cabos Os orifícios de entrada de cabos não devem apresentar quaisquer rebarbas, arestas vivas ou pingos de zinco que possam constituir perigo quer para os cabos neles alojados quer para os trabalhadores.

6.9 Espessura das chapas

Requisito	Descrição									
R75	Espessura da chapa dos fustes A espessura das chapas a utilizar na construção dos fustes deve ser a indicada no Quadro 9. Quadro 9 Espessura das chapas dos fustes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Espessura da Chapa (tFuste) (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td rowspan="4">2,5</td></tr> <tr> <td>6</td></tr> <tr> <td>8</td></tr> <tr> <td>10</td></tr> <tr> <td>12</td><td>3,0</td></tr> </tbody> </table>	Altura nominal da coluna (m)	Espessura da Chapa (tFuste) (mm)	4	2,5	6	8	10	12	3,0
Altura nominal da coluna (m)	Espessura da Chapa (tFuste) (mm)									
4	2,5									
6										
8										
10										
12	3,0									
R76	Espessura da chapa das portas As portas das aberturas de visita devem ser construídas com chapa de espessura igual à do fuste.									

Requisito	Descrição
R77	Espessura da chapa dos braços A espessura das chapas a utilizar na construção dos braços deve ser 2,5 mm.

6.10 Soldaduras

Requisito	Descrição
R78	Vida útil As soldaduras devem ser projectadas para uma vida útil no mínimo igual à das colunas. Para tal, o projeto das ligações soldadas deve atender a fenómenos de fadiga, considerando a vida útil da coluna referida e a frequência própria do conjunto coluna-luminária, nomeadamente. Os processos utilizados na execução das ligações soldadas devem estar especificados no dossier de fabrico das colunas.
R79	Nível de qualidade das soldaduras Os requisitos da qualidade das soldaduras das colunas de IP devem ser, no mínimo, requisitos de qualidade normal, de acordo com a norma EN ISO 3834-1, cujos requisitos específicos estão definidos na norma EN ISO 3834-3.

Requisito	Descrição									
R80	Qualidade dos cordões de soldadura A qualidade dos cordões de soldadura deve corresponder aos limites para as imperfeições em soldaduras definidos na EN 40-5, nomeadamente: • A espessura da garganta das soldaduras de topo e os comprimentos das pernas e espessura da garganta em soldaduras de ângulo não devem ser inferiores aos estipulados, sendo apenas admissíveis reduções pontuais até 0,5 mm desde que localmente a média da dimensão da soldadura não seja inferior à estipulada. • O ângulo externo da garganta não pode ser inferior a 110°. • Inexistência de fissuras e falta de fusão. • Apenas é aceitável porosidade superficial se esta for descontínua e isolada e não comprometer o revestimento. • Apenas serão aceites bordos queimados que não resultem numa redução superior a 5% da secção em 50 mm de cordão nem possuam uma profundidade superior a 10% da espessura, com limite superior de 0,5 mm. As restantes imperfeições devem cumprir com os limites definidos pela norma EN ISO 5817, sendo os níveis de qualidade das soldaduras das colunas classificados perante esta norma de acordo com o Quadro 10. A conformidade da qualidade dos cordões de soldadura é determinada de acordo com o resultado dos métodos de inspeção utilizados. A não verificação dos requisitos previstos pelas normas pode implicar uma alteração do processo de soldadura. Quadro 10 Níveis de qualidade das soldaduras <table border="1"> <thead> <tr> <th>Soldadura</th><th>Nível de qualidade de acordo com a EN ISO 5817</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soldadura da flange ao fuste.</td><td rowspan="4">C</td></tr> <tr> <td>Soldadura do braço ao cabeçote em braços para fustes de secção octogonal.</td></tr> <tr> <td>Soldadura do tubo curvo de secção circular constante e respectivos reforços ao cabeçote em braços para colunas troncocónicas.</td></tr> <tr> <td>Soldadura entre braços múltiplos.</td></tr> <tr> <td>Restantes soldaduras</td><td>D</td></tr> </tbody> </table>	Soldadura	Nível de qualidade de acordo com a EN ISO 5817	Soldadura da flange ao fuste.	C	Soldadura do braço ao cabeçote em braços para fustes de secção octogonal.	Soldadura do tubo curvo de secção circular constante e respectivos reforços ao cabeçote em braços para colunas troncocónicas.	Soldadura entre braços múltiplos.	Restantes soldaduras	D
Soldadura	Nível de qualidade de acordo com a EN ISO 5817									
Soldadura da flange ao fuste.	C									
Soldadura do braço ao cabeçote em braços para fustes de secção octogonal.										
Soldadura do tubo curvo de secção circular constante e respectivos reforços ao cabeçote em braços para colunas troncocónicas.										
Soldadura entre braços múltiplos.										
Restantes soldaduras	D									
R81	Documentação de base à execução de ligações soldadas A documentação relativa às soldaduras a apresentar no dossier de fabrico deve corresponder, no mínimo, ao especificado e exigido na norma EN ISO 3834-5 para o nível de qualidade normal e de acordo com os processos de soldadura utilizados. No dossier de fabrico deve constar, para cada ligação soldada, a Especificação de Processo de Soldadura executada de acordo com as normas EN ISO 15609-1, EN ISO 15609-4 e EN ISO 15609-5, conforme aplicável.									

Requisito	Descrição
R82	Qualificação de procedimentos de soldadura As soldaduras executadas devem ter o respectivo procedimento de soldadura qualificado de acordo com a norma EN ISO 15607. Os procedimentos da soldadura das ligações soldadas consideradas críticas devem ser qualificados através de uma prova de pré-produção, de acordo com o especificado na secção 6.6 da norma EN ISO 15607 e, caso seja aplicável ao processo de soldadura utilizado, a norma NP EN 15613. As amostras devem ser retiradas de um fuste ou braço completo, produzido utilizando os mesmos processos e equipamentos que irão ser utilizados na produção em série, em ferro preto e após quaisquer desempenhos necessários à obtenção dos níveis de linearidade exigidos. As restantes soldaduras executadas nas colunas devem ser igualmente qualificadas de acordo com a norma EN ISO 15607, utilizando um dos métodos descritos no Quadro 2 da secção 6.1 da referida norma. São consideradas ligações soldadas críticas as seguintes: • Longitudinal do fuste, ou dos seus troços. • Da flange ao fuste. • Das barras de reforço da abertura. • Longitudinais do braço e cabeçote. • Do cabeçote à projecção horizontal do braço. • Nos braços múltiplos, a soldadura entre os vários braços. • Caso exista, do tubo curvo do braço ao cabeçote e seus reforços de ligação, nos braços curvos. • Caso exista, a soldadura da peça de fixação da luminária à projecção horizontal do braço ou fuste.
R83	Normas aplicáveis às soldaduras De acordo com a norma EN 40-5, a soldadura por arco dos aços ferríticos deve ser executada de acordo com as normas EN 1011-1 e NP EN 1011-2, a soldadura por feixe laser de acordo com a norma EN 1011-6 e os restantes métodos de soldadura de acordo com as restantes partes aplicáveis da série de normas EN 1011. Para além das normas referidas nesta secção, nas ligações soldadas, também devem ser considerados os requisitos das normas indicadas na secção 3 do presente documento, onde aplicável: • Nomenclatura dos processos de acordo com a norma EN ISO 4063; • Preparação de juntas soldadas conforme as normas NP EN ISO 9692-1 e EN ISO 9692-2; • Classificação de imperfeições geométricas conforme a norma NP EN ISO 6520-1 • Vocabulário de soldadura de acordo com as normas ISO/TR 25901-1, ISO/TR 25901-3 e ISO/TR 25901-4.
R84	Acumulação de água Os detalhes das ligações devem ser de modo a evitar a retenção da humidade e a corrosão.
R85	Certificação de soldadores e operadores de soldadura Caso existam soldaduras efectuadas por processos manuais, os respectivos soldadores devem estar certificados em conformidade com a norma NP EN ISO 9606-1. Caso existam soldaduras efectuadas por processos mecanizados ou automáticos, os respectivos operadores devem estar qualificados de acordo com a norma EN ISO 14732. A documentação relativa à certificação dos soldadores e operadores de soldadura deve constar no dossier de fabrico.

Requisito	Descrição
R86	Metais de adição O metal de adição para soldadura deve apresentar propriedades mecânicas não inferiores à do metal de base e possuir adequadas características metalúrgicas em face da natureza do metal de base, do processo de soldadura utilizado, do tipo de cordões a executar e das condições em que é executada a soldadura; e deve cumprir com os requisitos de acordo com a norma NP EN 13479 e com o Quadro 5 da norma NP EN 1090-2.

6.11 Protecção da superfície

Requisito	Descrição
R87	Galvanização As superfícies, interior e exterior das colunas de aço, devem ser protegidas por um revestimento de zinco obtido por imersão a quente (galvanização), de acordo com a norma EN ISO1461. As massas, mínima e média, do revestimento de zinco por metro quadrado de cada face da coluna (interna ou externa) não devem ser inferiores a 450 g/m ² (espessura mínima de 63 µm) e 500 g/m ² (espessura média de 70 µm), respetivamente, exceção aos valores a cumprir relativamente à norma EN ISO 1461. A verificação desta característica deve ser feita de acordo com o definido, no presente documento, na secção 12.2 para os ensaios de tipo e na secção 12.3 para os ensaios de série.
R88	Renovação de peças galvanizadas A renovação de peças galvanizadas deve ser feita de acordo com o especificado na norma EN ISO 1461. São permitidas renovações por projeção térmica de zinco, conforme as normas ISO 2063-1 e ISO 2063-2 ou por aplicação de uma pintura com tinta rica em zinco adequada, em que os pigmentos de pó de zinco estão conforme a norma EN ISO 3549, com uma espessura mínima de 100 µm, desde que a área a renovar não exceda 0.5 % da área total da peça e cada zona não revestida a renovar não tenha uma área superior a 10 cm ² . Se a área a reparar possuir uma área superior, a peça deve ser galvanizada de novo, salvo autorização expressa da E-REDES para a adopção de outra solução. O procedimento de reparação deve sempre incluir a remoção de qualquer calamina, cinza de zinco, ferrugem ou outros contaminantes presentes na zona a reparar, assim como qualquer tratamento de superfície necessário à garantia da correcta adesão do revestimento.
R89	Uniformidade do aspecto A tonalidade do revestimento de zinco deve ser uniforme em cada peça de toda a coluna, incluindo os braços, os vários troços dos fustes e a porta de acesso.

6.12 Porta, abertura de visita e compartimento elétrico

6.12.1 Porta

Requisito	Descrição																		
R90	Dimensões e posicionamento da porta A porta deve ter formato rectangular, com os cantos arredondados, com raio N = 20 mm, e as dimensões especificadas no Quadro 11. No mesmo quadro consta ainda o posicionamento da base da porta, medido desde o bordo inferior desta até à secção de encastramento, no caso das colunas de fixação por enterramento, ou à face inferior da flange, no caso das colunas de fixação por flange. A porta deve, no caso das colunas de secção octogonal, ficar centrada numa das faces.																		
	Quadro 11 Dimensões da porta																		
	<table><tr><th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>a Desenvolvimento da porta (mm)</th><th>b Abertura da zona da porta (mm)</th><th>b_util Abertura útil mínima da zona da porta (mm)</th><th>c Posicionamento da base da porta (mm)</th></tr><tr><td>4</td><td rowspan="2">500</td><td rowspan="2">100</td><td rowspan="2">90</td><td>300</td></tr><tr><td>6</td><td rowspan="4">500</td></tr><tr><td>8</td><td rowspan="3">600</td><td rowspan="3">120</td><td rowspan="3">100</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>12</td></tr></table>	Altura nominal da coluna (m)	a Desenvolvimento da porta (mm)	b Abertura da zona da porta (mm)	b_util Abertura útil mínima da zona da porta (mm)	c Posicionamento da base da porta (mm)	4	500	100	90	300	6	500	8	600	120	100	10	12
	Altura nominal da coluna (m)	a Desenvolvimento da porta (mm)	b Abertura da zona da porta (mm)	b_util Abertura útil mínima da zona da porta (mm)	c Posicionamento da base da porta (mm)														
	4	500	100	90	300														
6	500																		
8		600	120	100															
10																			
12																			
R91	Proteção anti-vandalismo A porta deve ficar à face do fuste, isto é, nem saliente nem recolhida, de modo a dificultar ações de vandalismo por recurso a alavancas.																		
R92	Índice de protecção A porta, conjuntamente com o fuste da coluna, deve assegurar, pelo menos, os seguintes graus de protecção: • IP 43(NP EN 60529 (IEC60529)); • IK 10(NP EN 62262 (IEC 62262)).																		
R93	Sistema de fecho A porta deve dispor de um sistema de fixação, constituído por um sistema de fecho (fechadura), na vizinhança do seu bordo superior, ligado à porta e independente do fuste e pela inclusão na borda inferior da porta um encaixe simples. O sistema de fecho deve atender aos requisitos especificados na secção 6.12.2 .																		
R94	Olhais para fixação da corrente de segurança Devem existir dois olhais para fixação da corrente de segurança em barra de aço S275 com 4 mm de espessura, 20 mm de altura e 30 mm de projecção, com um furo de diâmetro 8 mm no lado oposto à soldadura. Os cantos do lado do furo devem ser arredondados. O olhal da porta deve estar soldado do lado esquerdo, alinhado com a aresta no caso das colunas tronco-piramidais octogonais, com o seu bordo superior à cota da base da caixa do parafuso do mecanismo de fecho. O olhal do fuste deve estar soldado na barra do batente inferior, lado esquerdo, alinhado com a aresta no caso das colunas tronco-piramidais octogonais.																		

Requisito	Descrição
R95	Corrente de segurança A porta ficará presa ao fuste por uma corrente, com o comprimento necessário para que a porta fique estendida no chão, sem provocar tensão na corrente. A corrente deve estar fixa na extremidade superior ao olhal soldado à porta e na extremidade inferior ao olhal soldado no lado esquerdo do fuste, por intermédio de parafusos tamanho M6x20 equipados com uma anilha de aba larga e uma porca frenada. Esta parafusaria deve ser em aço inoxidável de qualidade A2, de acordo com a norma EN ISO 3506-1. A corrente deve ser constituída por elos soldados em aço inoxidável, de diâmetro mínimo 3 mm.
R96	Porta de substituição As colunas devem dispor de uma porta suplementar, para aquisição em caso do furto da mesma, quando expressamente solicitado pela E-REDES. Esta porta de substituição não deve ostentar no seu exterior qualquer marca ou referência do fabricante. A porta de substituição deve vir equipada com uma corrente de segurança e parafusaria de fixação desta corrente ao fuste, de acordo com o requisito R95.

6.12.2 Sistema de fecho

Requisito	Descrição
R97	Encastramento do sistema de fecho A face do sistema de fecho (fechadura) deve ficar recolhida em relação à face da porta, pelo menos 10 mm. Para tal, a porta deve possuir uma caixa tubular soldada na sua face interior onde ficará alojada a cabeça do parafuso do sistema de fecho, com suficiente profundidade para garantir esta distância.
R98	Actuação do sistema de fecho O sistema de fecho deve ser actuado por um parafuso M8x25, que deve ser de aço inoxidável, qualidade A2 de acordo com a norma EN ISO 3506-1, com aperto e desaperto por meio de chave especial (sextavada). Na extremidade do parafuso deve ser instalada uma porca frenada, do mesmo material, após a montagem do trinco de forma a evitar a sua perda.
R99	Trinco O trinco do sistema de fecho é constituído por uma barra de aço S275 15x5 mm com 73 mm de comprimento, a qual deve ser furada e roscada de forma a aceitar o parafuso M8 e quinada à meia-esquadria simetricamente em dois locais de forma a produzir duas abas de comprimento suficiente para apertar a porta contra o fuste. Os cantos destas abas devem ser arredondados e o trinco galvanizado a quente.
R100	Batente O sistema de fecho deve ainda possuir um batente constituído por uma barra de aço S275 20x4 mm com 40 mm de projecção, soldada na porta, do lado esquerdo. Os cantos expostos do batente devem ser arredondados.
R101	Encaixe simples inferior O encaixe simples do bordo inferior deve ser constituído por uma barra de aço S275 20x3 mm com 56 mm de comprimento soldada à porta, a qual deve ser quinada em dois sentidos opostos de forma a produzir uma folga suficiente para a fixação da porta no reforço.

6.12.3 Compartimento eléctrico

Requisito	Descrição									
R102	Inexistência de partes afiadas Os bordos da abertura de visita devem ser livres de obstruções, isentos de rebarbas, pingos de zinco, arestas cortantes ou defeitos semelhantes que possam causar danos aos cabos ou aos trabalhadores.									
R103	Volumetria disponível O compartimento eléctrico deve permitir alojar um prisma retangular, introduzido através da abertura de visita, com as dimensões abaixo indicadas no Quadro 12. Quadro 12 Prisma a introduzir no compartimento eléctrico. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>Tamanho do prisma (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td><td rowspan="2">400 x 85 x 85</td></tr> <tr> <td>6</td></tr> <tr> <td>8</td><td rowspan="3">500 x 100 x 110</td></tr> <tr> <td>10</td></tr> <tr> <td>12</td></tr> </tbody> </table>	Altura nominal da coluna (m)	Tamanho do prisma (mm)	4	400 x 85 x 85	6	8	500 x 100 x 110	10	12
Altura nominal da coluna (m)	Tamanho do prisma (mm)									
4	400 x 85 x 85									
6										
8	500 x 100 x 110									
10										
12										
R104	Suporte do Quadro O compartimento eléctrico deve dispor de duas barras horizontais de 20 mm x 5 mm, soldadas ao fuste da coluna, para fixação do quadro eléctrico de alimentação da coluna. Ambas as barras devem dispor de um furo roscado M8 e de um parafuso totalmente roscado M8, de aço inoxidável, qualidade A2 de acordo com a norma EN ISO 3506-1, de cabeça cilíndrica, sextavado interior de acordo com a norma NP EN ISO 4762. Os furos devem ser roscados após a galvanização, pelo que no seu fabrico deve ser executado nas barras um furo de 6,8 mm. Os eixos dos parafusos devem estar afastados entre si 300 ± 2 mm. Estas barras devem ficar centradas em relação à abertura de visita. Nota: O invólucro do compartimento eléctrico das colunas especificadas no presente documento, incluindo as colunas de 4 m de altura nominal, devem permitir a instalação dos quadros eléctricos QEC-1-2, QEC-2-4, QEC-1-2-D, QEC-2-4-D, definidos no DMA-C71-590, de novembro de 2016 cujas dimensões, em mm, estão definidas no quadro 2 do documento citado (300 x 85 x 90 – altura exterior máxima x largura exterior máxima x profundidade exterior máxima).									

6.13 Terminal de ligação à terra

Requisito	Descrição
R105	Terminal de ligação dos condutores de terra Para a ligação dos condutores de terra, o fuste deve dispor de um terminal, que deve ser em chapa de aço S275 com 4 mm de espessura, 20 mm de altura e 30 mm de projeção, com um furo de diâmetro 10 mm na extremidade saliente. Os cantos do lado do furo devem ser arredondados. O terminal de ligação à terra deve estar soldado na barra do batente inferior, no alinhamento da aresta interrompida pela abertura da porta do lado direito.

Requisito	Descrição
R106	Parafusos de ligação à terra O terminal de ligação à terra deve estar dotado de um parafuso de cabeça hexagonal M8x35, uma porca e duas anilhas, todos em aço inoxidável qualidade A2 de acordo com a norma EN ISO 3506-1, para ligação dos condutores de terra. Os condutores de terra a ligar serão: • 3 tranças de cobre nu com 16 mm² de secção (de acordo com o DFT-C34-110); • 1 condutor de cobre nu com 16 mm² de secção (de acordo com o DMA-C32-201); • 1 condutor de cobre nu com 35 mm² de secção (de acordo com o DMA-C33-200); • 4 condutores de proteção de cobre com 1,25 mm² de secção. Nota: Deve estar preparado para ligação de terminais de acordo com o DMA-C33-850.
R107	Marcação do terminal O terminal de terra deve ser marcado de forma visível e duradoura com o símbolo de ligação à terra correspondente ao 5017, de acordo com a norma IEC 60417.

6.14 Peça de fixação da luminária

Requisito	Descrição
R108	Peça de fixação da luminária As colunas direitas e os braços devem ser equipados, no seu topo e extremidade, respetivamente, com uma peça tubular para fixação da luminária (ver Figura B.1) com as seguintes dimensões: • Comprimento livre: 100 mm. • Diâmetro exterior: 60 mm. • Diâmetro interior (mínimo): 18mm. Esta peça de fixação da luminária pode ser obtida por esmagamento da chapa do fuste ou braço, ou por soldadura de um troço de tubo de secção circular com 60,3 mm de diâmetro externo e espessura de parede de 2,9 mm.
R109	Espessura da peça de fixação da luminária A espessura da parede da peça de fixação da luminária não deve ser inferior a 2,5 mm.
R110	Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária O ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária com a horizontal deve ser igual a 5°.

6.15 Reforço da abertura

Requisito	Descrição												
R111	Dimensões das barras de reforço A abertura de visita deve ser reforçada de acordo com o Tipo 4 da EN40-3-3, por intermédio de 2 barras em aço S275 verticais soldadas no interior do fuste ao longo das laterais da abertura de visita. As barras de reforço devem ficar sobressaídas na abertura de visita, de modo a formar os batentes laterais da porta, sem, contudo, desrespeitar a dimensão da abertura útil mínima. Verticalmente, as barras de reforço devem estar centradas com a abertura. As dimensões das barras de reforço devem respeitar as indicadas no Quadro 13 dependendo da altura nominal da coluna. Quadro 13 Dimensões da barra de reforço <table><tr><th>Altura nominal da coluna (m)</th><th>LRef Comprimento das barras de reforço (mm)</th><th>DwRef x twRef Secção das barras de reforço (mm)</th></tr><tr><td>4</td><td rowspan="2">600</td><td rowspan="2">20 x 5</td></tr><tr><td>6</td></tr><tr><td>8</td><td rowspan="3">700</td><td rowspan="3">40 x 5</td></tr><tr><td>10</td></tr><tr><td>12</td></tr></table>	Altura nominal da coluna (m)	LRef Comprimento das barras de reforço (mm)	DwRef x twRef Secção das barras de reforço (mm)	4	600	20 x 5	6	8	700	40 x 5	10	12
Altura nominal da coluna (m)	LRef Comprimento das barras de reforço (mm)	DwRef x twRef Secção das barras de reforço (mm)											
4	600	20 x 5											
6													
8	700	40 x 5											
10													
12													
R112	Batentes superior e inferior Devem ser soldadas às barras de reforço os batentes superior e inferior da tampa, sob a forma de duas barras em aço S275 de secção 30x3 mm, com duas quinagens cada, alinhadas com as arestas do fuste ou calandradas com o mesmo raio de curvatura do fuste, consoante se trate, respectivamente, de uma coluna tronco-piramidal octogonal ou troncocónica, de modo a garantir uma folga reduzida entre estes batentes e o fuste. Estes batentes devem ficar salientes na abertura de visita, sobressaídos por aproximadamente 20 mm.												

6.16 Tolerâncias

Requisito	Descrição																																																						
R113	Tolerâncias dimensionais As dimensões das colunas acabadas (obtidas por medições realizadas com a precisão adequada) devem respeitar as dimensões, com as tolerâncias indicadas ou subentendidas no projeto-tipo. Estas tolerâncias, em caso algum, devem ser menos exigentes do que as fixadas na norma NP EN 40-2, para cada dimensão concreta, e que, para algumas situações, se indicam, de forma condensada, no Quadro 14.																																																						
	Quadro 14 Tolerâncias dimensionais																																																						
	<table><tr><th>Tipo de coluna</th><th>Dimensão</th><th>Tolerância</th></tr><tr><td>Colunas direitas</td><td>Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)</td><td>± 25 mm</td></tr><tr><td></td><td>Peça de fixação da luminária</td><td>Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro: de acordo com EN 10210-2:2006 ou EN 10219-2 ou ± 2 %</td></tr><tr><td>Colunas com braço</td><td>Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)</td><td>± 1.2 %, para colunas de 12 m de altura nominal, ± 1 %, para as restantes.</td></tr><tr><td></td><td>Projeção horizontal do braço</td><td>± 2 %</td></tr><tr><td></td><td>Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária em relação à horizontal</td><td>± 2°</td></tr><tr><td></td><td>Peça de fixação da luminária</td><td>Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro d1 ou d2: de acordo com EN 10210-2 ou EN 10219- 2 ou ± 2 %</td></tr><tr><td></td><td>Ângulo de desvio entre a peça de fixação da luminária e o eixo do braço</td><td>± 2°</td></tr><tr><td>Fuste</td><td>Retilismo (*)</td><td>$x \leq 0.003l$, sendo l o comprimento total; $\Delta x \leq 0.003\Delta l$, sendo $\Delta l \geq 1$ m</td></tr><tr><td></td><td>Perímetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas</td><td>± 1 %</td></tr><tr><td></td><td>Distância exterior entre vértices opostos da secção superior do fuste das colunas tronco-piramidais</td><td>-1 mm</td></tr><tr><td></td><td>Distância entre faces paralelas do fuste das colunas tronco-piramidais</td><td>± 4 %</td></tr><tr><td></td><td>Diâmetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas</td><td>± 3 %</td></tr><tr><td></td><td>Abertura de visita</td><td>+ 5 mm; 0 mm</td></tr><tr><td></td><td>Entradas de cabos</td><td>+ 10 mm; 0 mm</td></tr><tr><td>Braço/flange ou Braço/fuste</td><td>Ângulo formado pela projeção horizontal do braço e o eixo de referência no flange ou na secção transversal do fuste na secção de encastramento</td><td>± 3°, nas colunas com flange ± 5°, nas colunas de fixação por enterramento</td></tr><tr><td>Cabeçote</td><td>Distancia interior entre vértices da secção inferior do cabeçote do braço das colunas tronco-piramidais</td><td>+1 mm</td></tr><tr><td>Fuste/flange</td><td>Ângulo entre o eixo vertical da coluna e o eixo perpendicular ao plano do flange</td><td>≤ 1°</td></tr></table>	Tipo de coluna	Dimensão	Tolerância	Colunas direitas	Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)	± 25 mm		Peça de fixação da luminária	Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro: de acordo com EN 10210-2:2006 ou EN 10219-2 ou ± 2 %	Colunas com braço	Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)	± 1.2 %, para colunas de 12 m de altura nominal, ± 1 %, para as restantes.		Projeção horizontal do braço	± 2 %		Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária em relação à horizontal	± 2°		Peça de fixação da luminária	Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro d1 ou d2: de acordo com EN 10210-2 ou EN 10219- 2 ou ± 2 %		Ângulo de desvio entre a peça de fixação da luminária e o eixo do braço	± 2°	Fuste	Retilismo (*)	$x \leq 0.003l$, sendo l o comprimento total; $\Delta x \leq 0.003\Delta l$, sendo $\Delta l \geq 1$ m		Perímetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas	± 1 %		Distância exterior entre vértices opostos da secção superior do fuste das colunas tronco-piramidais	-1 mm		Distância entre faces paralelas do fuste das colunas tronco-piramidais	± 4 %		Diâmetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas	± 3 %		Abertura de visita	+ 5 mm; 0 mm		Entradas de cabos	+ 10 mm; 0 mm	Braço/flange ou Braço/fuste	Ângulo formado pela projeção horizontal do braço e o eixo de referência no flange ou na secção transversal do fuste na secção de encastramento	± 3°, nas colunas com flange ± 5°, nas colunas de fixação por enterramento	Cabeçote	Distancia interior entre vértices da secção inferior do cabeçote do braço das colunas tronco-piramidais	+1 mm	Fuste/flange	Ângulo entre o eixo vertical da coluna e o eixo perpendicular ao plano do flange	≤ 1°
	Tipo de coluna	Dimensão	Tolerância																																																				
	Colunas direitas	Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)	± 25 mm																																																				
		Peça de fixação da luminária	Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro: de acordo com EN 10210-2:2006 ou EN 10219-2 ou ± 2 %																																																				
	Colunas com braço	Comprimento total (altura nominal + profundidade de enterramento)	± 1.2 %, para colunas de 12 m de altura nominal, ± 1 %, para as restantes.																																																				
		Projeção horizontal do braço	± 2 %																																																				
		Ângulo de inclinação da peça de fixação da luminária em relação à horizontal	± 2°																																																				
		Peça de fixação da luminária	Comprimento: ± 2 mm. Diâmetro d1 ou d2: de acordo com EN 10210-2 ou EN 10219- 2 ou ± 2 %																																																				
		Ângulo de desvio entre a peça de fixação da luminária e o eixo do braço	± 2°																																																				
	Fuste	Retilismo (*)	$x \leq 0.003l$, sendo l o comprimento total; $\Delta x \leq 0.003\Delta l$, sendo $\Delta l \geq 1$ m																																																				
		Perímetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas	± 1 %																																																				
		Distância exterior entre vértices opostos da secção superior do fuste das colunas tronco-piramidais	-1 mm																																																				
		Distância entre faces paralelas do fuste das colunas tronco-piramidais	± 4 %																																																				
		Diâmetro da secção corrente do fuste das colunas troncocónicas	± 3 %																																																				
		Abertura de visita	+ 5 mm; 0 mm																																																				
		Entradas de cabos	+ 10 mm; 0 mm																																																				
	Braço/flange ou Braço/fuste	Ângulo formado pela projeção horizontal do braço e o eixo de referência no flange ou na secção transversal do fuste na secção de encastramento	± 3°, nas colunas com flange ± 5°, nas colunas de fixação por enterramento																																																				
	Cabeçote	Distancia interior entre vértices da secção inferior do cabeçote do braço das colunas tronco-piramidais	+1 mm																																																				
Fuste/flange	Ângulo entre o eixo vertical da coluna e o eixo perpendicular ao plano do flange	≤ 1°																																																					

(*) As tolerâncias do retilismo devem ser medidas com a coluna no estado não carregado e na horizontal. x e Δx são dimensões de deslocamento sobre o comprimento total e sobre um segmento do comprimento total, respetivamente (NP EN 40-2:2012).

7 MARCAÇÕES

Requisito	Descrição
R114	Informações constantes na marcação dos fustes, braços e colunas direitas Os fustes, braços e colunas direitas devem ser marcados, de forma indelével e bem legível, com pelo menos, as seguintes indicações: • Nome ou símbolo do fabricante; • Ano e semana do fabrico, de acordo com a norma ISO 8601 em representação da data na forma básica YYWww (exemplo: 24W30 para a 30ª semana de 2024). • Número de série da coluna. • Código SAP do fuste ou braço, de acordo com o Quadro A.1, Quadro A.2 ou Quadro A.3. • Nome do fuste ou braço, de acordo com o Quadro A.1, Quadro A.2 ou Quadro A.3. • Marcação CE. • Referência à norma EN 40-5. • Indicação de Classe 0 de acordo com a norma EN 12767. Esta marcação não deve ser feita na porta. Nos fustes constituídos por troços independentes ligados por encaixe, a marcação acima referida deve ser feita em todos os troços. Na marcação pode ser utilizado qualquer um dos processos fixados na secção 12 da norma EN 40-5. Nota: para a marcação CE e a etiquetagem, ver anexo ZA.3 da norma EN40-5.
R115	Informações constantes na marcação das portas de substituição As portas de substituição devem possuir as seguintes marcações: • Nome ou símbolo do fabricante; • Ano e semana do fabrico, de acordo com a norma ISO 8601 em representação da data na forma básica YYWww (exemplo: 24W30 para a 30ª semana de 2024). • Código SAP da porta, de acordo com o Quadro A.4. • Indicação "PORTA DE SUBSTITUIÇÃO". Estas marcações devem ser realizadas através de uma etiqueta impressa em material que garanta a mesma durabilidade das colunas, afixada na face interior da porta.
R116	Rastreabilidade Os fustes, braços e colunas direitas devem possuir uma marcação em relevo onde conste: • Uma marca identificativa do fabricante • Número de série, referência de rastreabilidade ou ano e semana de fabrico de acordo com a norma ISO 8601 em representação da data na forma básica YYWww (exemplo: 24W30 para a 30ª semana de 2024). Esta marcação não deve ser feita na porta. Nos fustes constituídos por troços independentes ligados por encaixe, a marcação acima referida poderá ser feita apenas no troço inferior.

8 REGRAS PARA O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO

Requisito	Descrição
R117	Etiquetagem JUMP – QR Code e código de barras Cada fuste e braço deve ser identificado com uma etiqueta de Código de Barras, que deve cumprir a estrutura normalizada EAN 128. Os componentes das colunas de IP devem ser fornecidos com uma etiqueta QR Code para introdução de informação em sistema, seguindo o definido no documento “Programa JUMP – Etiketagem de materiais e equipamentos”, suportado pela plataforma de geração de QR Code. Nesta plataforma, deve ser seleccionando a classe de produto correspondente. Para materiais geridos por n.º de série, como é o caso das colunas, o código de barras deve ter a mesma vida útil da coluna. No caso dos fustes e colunas direitas, devem ser afixadas em duas localizações: - No interior do compartimento eléctrico, no próprio fuste, não sendo admitida a afixação na porta. A localização deve permitir a fácil leitura com o quadro eléctrico instalado. - Na base da coluna, de forma a permitir a leitura com os fustes embalados. Nas colunas de enterramento o local será no interior do fuste, próximo da base. Nas colunas de fixação por flange será na face inferior da flange. Esta etiquetagem poderá ter uma durabilidade inferior, sendo apenas necessário assegurar a durabilidade da mesma até ao momento da sua instalação, pelo que o mesmo deverá resistir às várias movimentações decorrentes dos processos logísticos e de aprovisionamento. No caso dos braços, deve estar afixado no seu exterior. No caso das portas de substituição, deve estar afixado na face interior.
R118	Condições de armazenamento As colunas objecto deste documento serão armazenadas no exterior.

9 ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Requisito	Descrição
R119	Cuidados no embalamento Devem ser tomadas providências no embalamento para garantir a ocorrência de danos causados durante o armazenamento, especialmente os causados por acção da chuva e exposição solar. A disposição dos materiais na embalagem deve evitar a acumulação de água da chuva, que poderá potenciar fenómenos de corrosão.
R120	Ataduras As ataduras utilizadas nos atados devem ser em materiais resistentes à corrosão, nomeadamente aços zincados ou fitas plásticas. No caso destas últimas, os acessórios utilizados na emenda devem também ser de materiais resistentes à corrosão.
R121	Afastamento do solo A embalagem das colunas deve evitar o contacto das mesmas com o solo, permitindo a sua fácil movimentação com auxílio de um empilhador e o arejamento inferior das mesmas.
R122	Acessórios de fixação Os acessórios de fixação fornecidos com as colunas, nomeadamente os chumbadouros e respectivas ferragens, devem ser expedidos, juntamente com a respetiva coluna em caixa/embalagem própria e resistente para o transporte destes acessórios.

10 LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA E AMBIENTE

Os equipamentos/produtos, e respetivos constituintes, devem estar conforme as normas técnicas europeias aplicáveis e cumprir toda a legislação aplicável em vigor.

Requisito	Descrição
R123	Composição e tratamento em final de vida Informação suficiente sobre a composição dos equipamentos designadamente quanto à incorporação de materiais reciclados e recicláveis. Informação suficiente para que todos os componentes dos equipamentos possam ser desfeitos ou reciclados de acordo com a legislação internacional e nacional em vigor. Os equipamentos e/ou materiais a fornecer devem minimizar o uso de materiais não recicláveis de forma a reduzir desperdícios durante as fases de transporte e instalação.
R124	Controlo fitossanitário Deve ser cumprido o requisito do controlo/marcação fitossanitária nas embalagens de madeira.
R125	Circularidade e pegada de carbono O fornecedor deverá apresentar uma declaração com a caracterização dos critérios de circularidade incorporados durante a extração e/ou fabrico e/ou transporte do produto que aumentem o potencial de utilização dos seus materiais, tais como: • potencial de recuperação do produto/materiais, • origem dos materiais: percentagem de incorporação de matérias/componentes reciclados ou reutilizados e matérias virgens, • percentagem de incorporação de materiais críticos que constam na lista de matérias-primas essenciais para a UE, publicada em 2020, • composição elementar do produto (bill of material), • quantidade de carbono emitido. O fornecedor deverá referir a disponibilidade de serviços de logística inversa aplicados ao produto e/ou embalagem. A declaração a apresentar deverá fazer referência a eventuais requisitos de verificação definidos em standards ou certificações no âmbito da ISO/TC 207/SC5 - Avaliação do Ciclo de Vida, ISO/TC 323 – Economia Circular, ISO 8887-1:2017 - Documentação Técnica do Produto, Declaração Ambiental do Produto, Certificação Cradle to Cradle ou outros.
R126	Legislação de segurança e ambiental Os equipamentos/produtos, e respetivos constituintes, devem estar conforme as normas técnicas europeias aplicáveis e cumprir toda a legislação aplicável em vigor, designadamente as Diretivas Reach, RoHs, WEEE e Ecodesign.
R127	Legislação de segurança e ambiente – Ecodesign O fabricante/fornecedor deve garantir que todos os equipamentos/produtos fornecidos e utilizados nas tarefas a seu cargo ou de subcontratados estão conforme as normas técnicas europeias aplicáveis, constituem as melhores tecnologias disponíveis, respeitam todos os normativos e padrões de ecodesign e cumprem toda a legislação aplicável em vigor.

11 APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Requisito	Descrição
R128	Alterações ao projecto-tipo Os fabricantes poderão propor alterações ao projecto-tipo com vista a facilitar os processos produtivos, assim como melhorar a funcionalidade das colunas de IP. Tais alterações não poderão de forma alguma prejudicar a compatibilidade das colunas entre fabricantes assim como causar alterações significativas ao dimensionamento das próprias colunas. As propostas serão sempre alvo de análise pela E-REDES, a quem caberá a aceitação da sua implementação.
R129	Colunas de projecto do fabricante Para o caso específico das colunas direitas de fuste tronco-cónico com 4 m e 6 m de altura nominal, poderão ser propostos modelos próprios do fabricante diferentes do projecto-tipo, cuja aceitação caberá à E-REDES caso a caso. Estas colunas deverão sempre demonstrar compatibilidade com as luminárias e os Quadros de IP em uso pela E-REDES, especificados, respectivamente, nos DMA C71-111/N e DMA C71-590/N, salvo indicação contrária da E-REDES. Estas colunas deverão possuir iguais dimensões principais e cumprir com os mesmos requisitos do presente documento, com excepção do dimensionamento estrutural, isto é, a sua conicidade, dimensões das barras de reforço e espessura de chapa do fuste e flange. Caso a coluna proposta possua um compartimento eléctrico de tamanho inferior, deverão ser indicadas as dimensões máximas do prisma que este alberga, podendo o seu uso ser restringido ao uso conjunto com quadros de IP específicos.
R130	Evidências e quadro de características Os proponentes devem apresentar toda a informação que evidencie a conformidade dos produtos propostos com a presente especificação e preencher, para cada coluna proposta, as listas de conformidade ou outro documento equivalente fornecido no âmbito de qualificação ou de concurso.
R131	Quadro de ensaios de tipo Os proponentes devem preencher, para cada coluna de IP proposta, o quadro dos ensaios de tipo ou outro documento equivalente fornecido no âmbito de qualificação ou de concurso.
R132	Relatórios de ensaios de tipo Os proponentes devem apresentar os relatórios comprovativos da realização dos ensaios de tipo efetuados em laboratórios acreditados para o efeito, em Português ou Inglês.
R133	Declaração de conformidade Os proponentes devem apresentar uma Declaração de Conformidade com a presente versão do DMA-C71-512 devidamente preenchida e assinada.

Requisito	Descrição
R134	Dossier de Fabrico Os fabricantes devem apresentar um dossier de fabrico relativamente à execução das colunas de IP, descrevendo detalhadamente os métodos de fabrico e particularidades da sua execução. Neste dossier devem constar, no mínimo, as seguintes informações: • Desenhos cotados das peças que apresentem variações relativas ao projecto-tipo; • Indicação da utilização de secções circulares constantes nos braços octogonais, se aplicável; • Especificação da utilização de secções circulares constantes ou troncocónicas nas curvas dos braços curvos; • No caso da utilização de secções circulares constantes nas curvas dos braços curvos, o método de união e reforço respectivo destas ao cabeçote, devidamente justificado tecnicamente; • Identificação da quantidade e tamanho dos troços que compõe os fustes não inteiros, incluindo os comprimentos de ligação dos vários encaixes; • Documentação de acordo com o requisito R81 relativamente aos requisitos de qualidade das soldaduras; • Especificação de Procedimento de Soldadura de cada soldadura executada nas colunas; • Procedimentos de qualificação de soldadura de cada soldadura executada nas colunas; • Procedimentos de qualificação de soldadores e operadores de soldadura; • Procedimento de controlo de qualidade das soldaduras, incluindo os ensaios de série realizados e respectivos critérios de aceitação, frequência de amostragem de ensaios de maior complexidade, etc. • Exemplares das etiquetas a afixar nas colunas e marcações em relevo, assim como as respectivas localizações; • Método de marcação dos limites dos encaixes; • Método construtivo das peças de fixação da luminária; • Procedimento de desempenho dos fustes; • Eventuais alterações ao projecto-tipo, e respectiva aceitação formal.

12 ENSAIOS

12.1 Generalidades

As características do processo de fabrico das colunas de Iluminação Pública e seus constituintes devem ser confirmadas através da realização de ensaios, a efetuar em laboratórios acreditados para o efeito. Neste âmbito, devem ser sujeitos aos ensaios de tipo, listados na presente secção

A E-REDES (ou seu representante), reserva-se no direito de assistir a qualquer dos ensaios especificados nas secções seguintes

É da responsabilidade do fabricante a realização dos ensaios necessários à confirmação da sua conformidade com a presente especificação.

Salvo indicação contrária, os ensaios devem ser realizados a uma temperatura ambiente compreendida entre 15 °C e 30 °C.

Se o estipulado nas normas de referência (referidas na presente secção) contrariar, no relativo à conformidade ou ao modo de procedimento dos ensaios, o especificado no presente documento, toma-se como válido o disposto neste último. No omissio, é válido o especificado nas normas de referência.

12.2 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo devem ser realizados de acordo com as condições gerais definidas na norma EN 40-5 e o presente documento.

Requisito	Descrição															
E1	Inspecção visual Deve ser efectuada uma inspecção visual às colunas submetidas a ensaio, verificando a sua correcta construção de acordo com o projecto-tipo, incluindo a presença de todos os componentes, parafusarias, embalagens etiquetas e marcações. Esta deve incidir também sobre o revestimento, confirmando a não existência de rebarbas, pingos de zinco, asperezas ou defeitos semelhantes e defeitos de revestimento (uniformidade e continuidade do revestimento, não existência de marcas superficiais e áreas sem revestimento). A inspecção visual deverá ainda confirmar as correctas marcações e etiquetagens das colunas de IP.															
E2	Ensaio dimensional Deve ser efetuado de acordo com as normas EN 40-2 e EN 40-5.															
E3	Verificação as tolerâncias dos encaixes dos fustes e do cabeçote Para verificação do encaixe do fuste deve ser utilizado um gabarito conforme a Figura B.2 constituído por duas chapas com furos de diâmetros iguais aos diâmetros nominais do topo do fuste e à cota 250 mm abaixo deste, afastadas 250 mm entre centros. Os diâmetros são dados no Quadro 15. O fuste deve ser inserido à mão nos furos e o comprimento de inserção registado. O resultado é considerado conforme se a distância de entrada do fuste no gabarito estiver compreendida entre 0 e 50 mm. Para verificação do encaixe do cabeçote deve ser utilizado um gabarito conforme a Figura B.2, constituído por duas chapas circulares de diâmetros iguais aos diâmetros nominais dos círculos inscritos na base do cabeçote e à cota 250 mm acima desta, afastadas 250 mm entre centros. Os diâmetros são dados no Quadro 15. O gabarito deve ser inserido à mão no cabeçote e o comprimento de inserção registado. O resultado é considerado conforme se a distância de entrada do gabarito no cabeçote estiver compreendida entre 0 e 50 mm. Quadro 15 Diâmetros dos círculos dos gabaritos <table><tr><th>Tipo de gabarito</th><th>Inserção</th><th>Diâmetro menor (mm)</th><th>Diâmetro maior (mm)</th></tr><tr><td>Fuste 15 mm/m</td><td>Exterior</td><td>70,00</td><td>73,75</td></tr><tr><td>Cabeçote Octogonal 15 mm/m</td><td rowspan="2">Interior</td><td>64,67</td><td>68,14</td></tr><tr><td>Cabeçote Troncocónico 15 mm/m</td><td>70,00</td><td>73,75</td></tr></table>	Tipo de gabarito	Inserção	Diâmetro menor (mm)	Diâmetro maior (mm)	Fuste 15 mm/m	Exterior	70,00	73,75	Cabeçote Octogonal 15 mm/m	Interior	64,67	68,14	Cabeçote Troncocónico 15 mm/m	70,00	73,75
Tipo de gabarito	Inserção	Diâmetro menor (mm)	Diâmetro maior (mm)													
Fuste 15 mm/m	Exterior	70,00	73,75													
Cabeçote Octogonal 15 mm/m	Interior	64,67	68,14													
Cabeçote Troncocónico 15 mm/m		70,00	73,75													
E4	Ensaio funcional dos encaixes Devem ser encaixados os braços nos fustes respectivos e confirmados os comprimentos de encaixe efectivos. Deve ser confirmada a intermutabilidade entre vários fustes e braços da mesma secção e conicidade. Caso o fuste seja constituído por vários troços, o ensaio deve incidir também sobre os seus encaixes. O resultado será considerado conforme se, sem recurso a ferramentas, o comprimento de encaixe efectivo for superior ao mínimo prescrito.															

Requisito	Descrição
E5	Ensaio de tracção para verificação das propriedades mecânicas Deve ser efetuado segundo a norma EN ISO 6892- 1, sobre provetes extraídos de todas as chapas e perfis utilizados no fabrico de cada coluna a submeter ao ensaio de tipo.
E6	Prova de pré-produção para qualificação das Especificações de Processo de Soldadura preliminares Deve ser produzida uma Prova de Pré-produção para qualificação das Especificações de Processo de Soldadura preliminares das soldaduras críticas, de acordo com o especificado no requisito R82. Esta prova deve contemplar um fuste completo, um braço quádruplo para colunas troncocónicas e um braço quádruplo para colunas octogonais, que serão sujeitos aos desempenhos necessários à obtenção das linearidades exigidas antes da inspecção das soldaduras. De acordo com a NP EN ISO 15613, os ensaios a realizar sobre as soldaduras da prova de pré-produção são, no mínimo, os seguintes: • Inspeção visual. • Detecção de fissuras na superfície com recurso a partículas magnéticas ou líquidos penetrantes. • Exame macrográfico.
E7	Inspeção visual de soldaduras Os cordões de soldadura devem ser inspecionados visualmente de acordo com a norma NP EN ISO 17637 e com recurso a métodos que permitam a deteção de fissuras, porosidade, penetração incompleta, inclusão de materiais não metálicos e fusão incompleta das paredes laterais.
E8	Ensaio de soldaduras As soldaduras devem ser ensaiadas de acordo com as regras gerais especificadas na norma EN ISO 17635 para ensaios não destrutivos. Os ensaios com recurso a líquidos penetrantes devem ser de acordo com a norma NP EN ISO 23277 e por partículas magnéticas conforme a norma NP EN ISO 23278.
E9	Ensaio de determinação da espessura média do revestimento de zinco Realizado em cada face da coluna (direita) de aço externa e interna, por método magnético de acordo com a norma NP EN ISO 2178 (10 leituras em cada face, no mínimo).

12.3 Ensaios de série

Requisito	Descrição
E10	Taxa de amostragem Os ensaios devem ser realizados em pelo menos 10% das colunas de um lote, com arredondamento superior à unidade, escolhidas aleatoriamente. Por acordo entre o fabricante e a E-REDES, outras taxas de amostragem ou planos de ensaios de série poderão ser decididos. Nestes casos, tais indicações devem constar no dossier de fabrico das colunas.
E11	Inspeção visual O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E1 do presente documento.
E12	Ensaio dimensional O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E2 do presente documento.
E13	Verificação as tolerâncias dos encaixes dos fustes e do cabeçote O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E3 do presente documento.

Requisito	Descrição
E14	Ensaio funcional dos encaixes O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E4 do presente documento.
E15	Inspeção visual de soldaduras O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E7 do presente documento.
E16	Ensaio de determinação da espessura média do revestimento de zinco O ensaio deve ser realizado de acordo com o ensaio E9 do presente documento.
E17	Ensaio de verificação da volumetria disponível Um prisma com as dimensões referidas no requisito R103, de acordo com a altura nominal da coluna a ensaiar, deverá ser introduzido no compartimento eléctrico através da abertura de visita e fechado com a porta. O resultado será considerado conforme se não existirem obstáculos à inserção do prisma ou ao fecho da porta.

12.4 Ensaios de receção

Requisito	Descrição								
E18	Amostragem Cada lote apresentado a ensaios de receção deve ser constituído por colunas de um só tipo (colunas com a mesma referência E-REDES). De cada lote apresentado a ensaios de receção deve ser escolhida aleatoriamente, pelo representante da E-REDES, uma amostra de dimensão não inferior à indicada no Quadro 16 seguinte, em função da dimensão do lote. Quadro 16 Amostragem <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Dimensão do lote</th><th>Dimensão mínima da amostra</th></tr> <tr> <td>1 a 3</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4 a 500</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Mais de 500</td><td>5</td></tr> </table>	Dimensão do lote	Dimensão mínima da amostra	1 a 3	1	4 a 500	3	Mais de 500	5
Dimensão do lote	Dimensão mínima da amostra								
1 a 3	1								
4 a 500	3								
Mais de 500	5								
E19	Critério de aceitação Se os resultados obtidos em todos os ensaios, sobre todos os elementos da amostra, forem considerados satisfatórios, o lote deve ser aceite. Se os resultados obtidos nos ensaios, sobre duas ou mais colunas da amostra, não forem satisfatórios, o lote deve ser rejeitado. Se os resultados de um ou mais ensaios sobre uma única coluna da amostra não forem satisfatórios, deve ser escolhida do lote, aleatoriamente, pelo representante da E-REDES, uma segunda amostra, com a mesma dimensão da primeira amostra, sobre a qual devem ser realizados apenas esse ou esses ensaios. O lote deve ser aceite se os resultados dos ensaios sobre todos os elementos desta segunda amostra forem considerados satisfatórios. Em caso contrário, o lote deve ser rejeitado. Nota: quando a dimensão do lote não o permitir, não haverá lugar a escolha da 2ª amostra.								
E20	Ensaios a realizar Os ensaios de receção a realizar devem corresponder aos ensaios de série descritos na secção 12.3 do presente documento, salvo se existir um plano de ensaios acordado entre a E-REDES (ou seu representante) e o fabricante.								

ANEXO A
TABELA DE CÓDIGOS JUMP

Quadro A.1
Colunas direitas, de fuste tronco-piramidal octogonal ou de fuste tronco-cônico

Secção do fuste	Fixação	Altura nominal da coluna (m)	Ref. E-REDES	Código SAP
Octogonal	Flange	4	ADOP04	20162087
		6	ADOP06	20162088
	Enterramento	4	ADOE04	20162092
		6	ADOE06	20162093
Cônico	Flange	4	ADCP04	20162097
		6	ADCP06	20162098
	Enterramento	4	ADCE04	20162102
		6	ADCE06	20162103

Quadro A.2

Fustes para colunas de braços, de fuste tronco-piramidal octogonal ou de fuste tronco-cônico

Secção do fuste	Fixação	Altura nominal da coluna (m)	Ref. E-REDES	Código SAP
Octogonal	Flange	4	AOP04	20162107
		6	AOP06	20162108
		8	AOP08	20162109
		10	AOP10	20162110
		12	AOP12	20162111
	Enterramento	4	AOE04	20162112
		6	AOE06	20162113
		8	AOE08	20162114
		10	AOE10	20162115
		12	AOE12	20162116
Cônico	Flange	8	ACP08	20230080
		10	ACP10	20230081
		12	ACP12	20230082
	Enterramento	8	ACE08	20230083
		10	ACE10	20230084
		12	ACE12	20230085

Quadro A.3
Braços para colunas de IP de fuste tronco-piramidal octonal ou de fuste troncocónico.

Secção do fuste	Altura nominal da coluna	Proiecção do braço (mm)	Tipologia	Ref. E-REDES	Código SAP
Octogonal	4 m e 6 m	250	Simples	025S05	20162117
	8 m, 10 m e 12 m	450	Simples	045S05	20164134
			Duplo	045D05	20164038
			Triplo	045T05	20164039
			Quádruplo	045Q05	20230086
		750	Simples	075S05	20162118
			Duplo	075D05	20162120
			Triplo	075T05	20162122
			Quádruplo	075Q05	20162124
		1250	Simples	125S05	20162119
			Duplo	125D05	20162121
			Triplo	125T05	20162123
			Quádruplo	125Q05	20162125
Cónico	8 m, 10 m e 12 m	450	Simples	045CS05	20164135
			Duplo	045CD05	20164138
			Triplo	045CT05	20164141
			Quádruplo	045CQ05	20230087
		750	Simples	075CS05	20164136
			Duplo	075CD05	20164139
			Triplo	075CT05	20164142
			Quádruplo	075CQ05	20230088
		1250	Simples	125CS05	20164137
			Duplo	125CD05	20164140
			Triplo	125CT05	20164143
			Quádruplo	125CQ05	20230089

Quadro A.4**Portas de substituição para fustes e colunas direitas.**

Secção do fuste	Altura nominal da coluna	Ref. E-REDES	Código SAP
Octogonal	4	PORTA SUBSTITUIÇÃO OCT04	20230090
	6	PORTA SUBSTITUIÇÃO OCT06	20230091
	8	PORTA SUBSTITUIÇÃO OCT08	20230092
	10	PORTA SUBSTITUIÇÃO OCT10	20230093
	12	PORTA SUBSTITUIÇÃO OCT12	20230094
Cónico	8	PORTA SUBSTITUIÇÃO CON08	20230095
	10	PORTA SUBSTITUIÇÃO CON10	20230096
	12	PORTA SUBSTITUIÇÃO CON12	20230097

ANEXO B DESENHOS

Figura B.1
Terminologia das colunas de IP

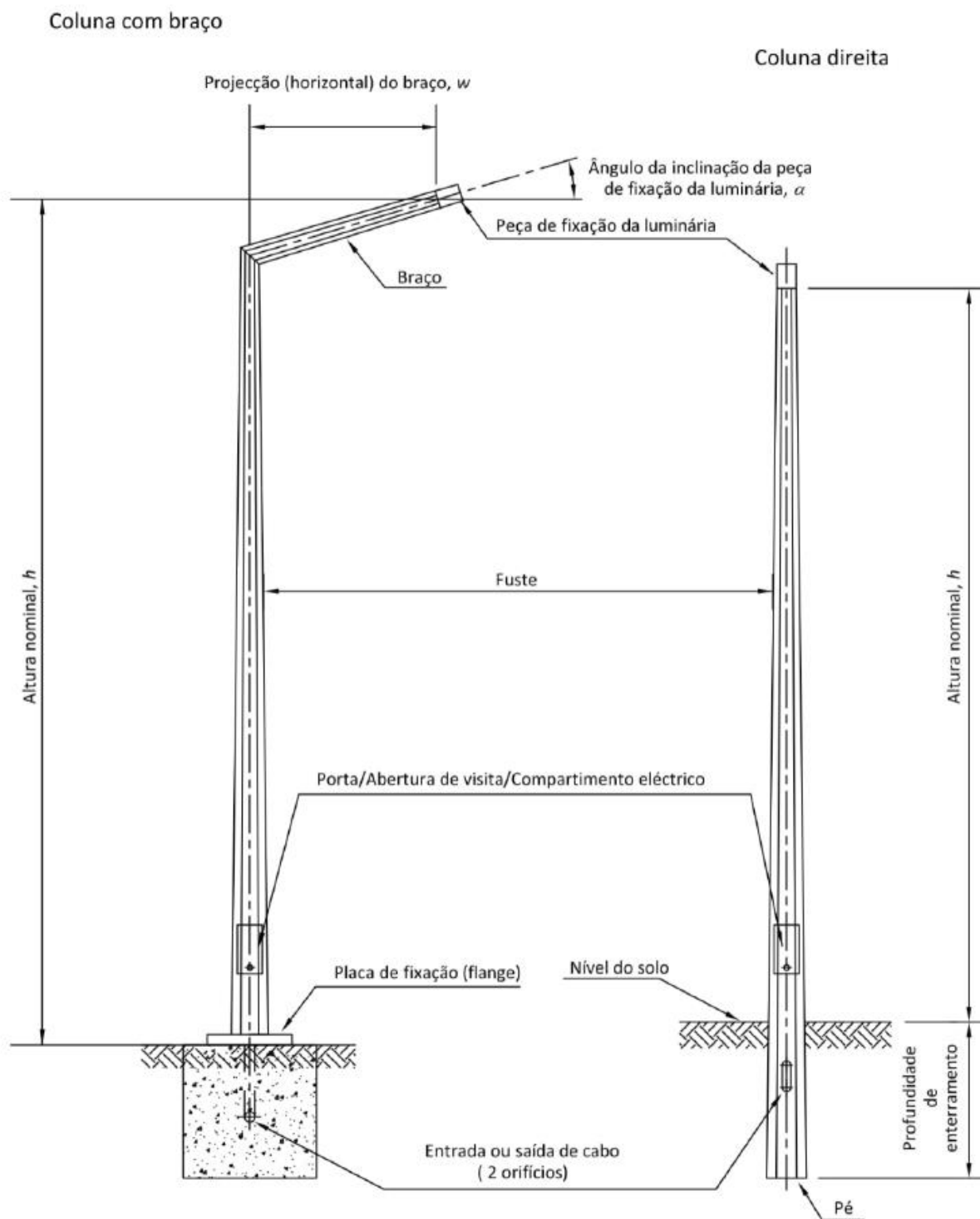


Figura B.2

Gabaritos de verificação dos encaixes das colunas de IP

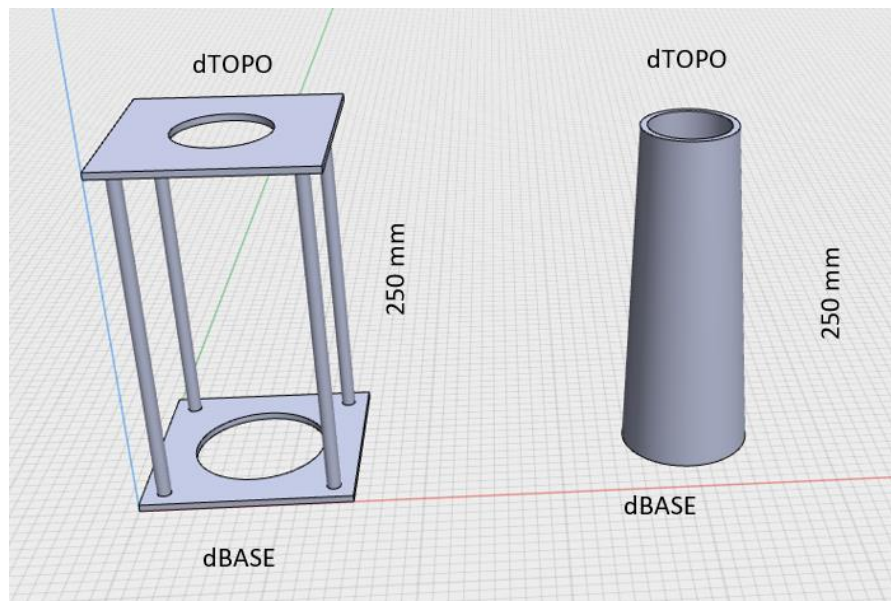


Figura B.3

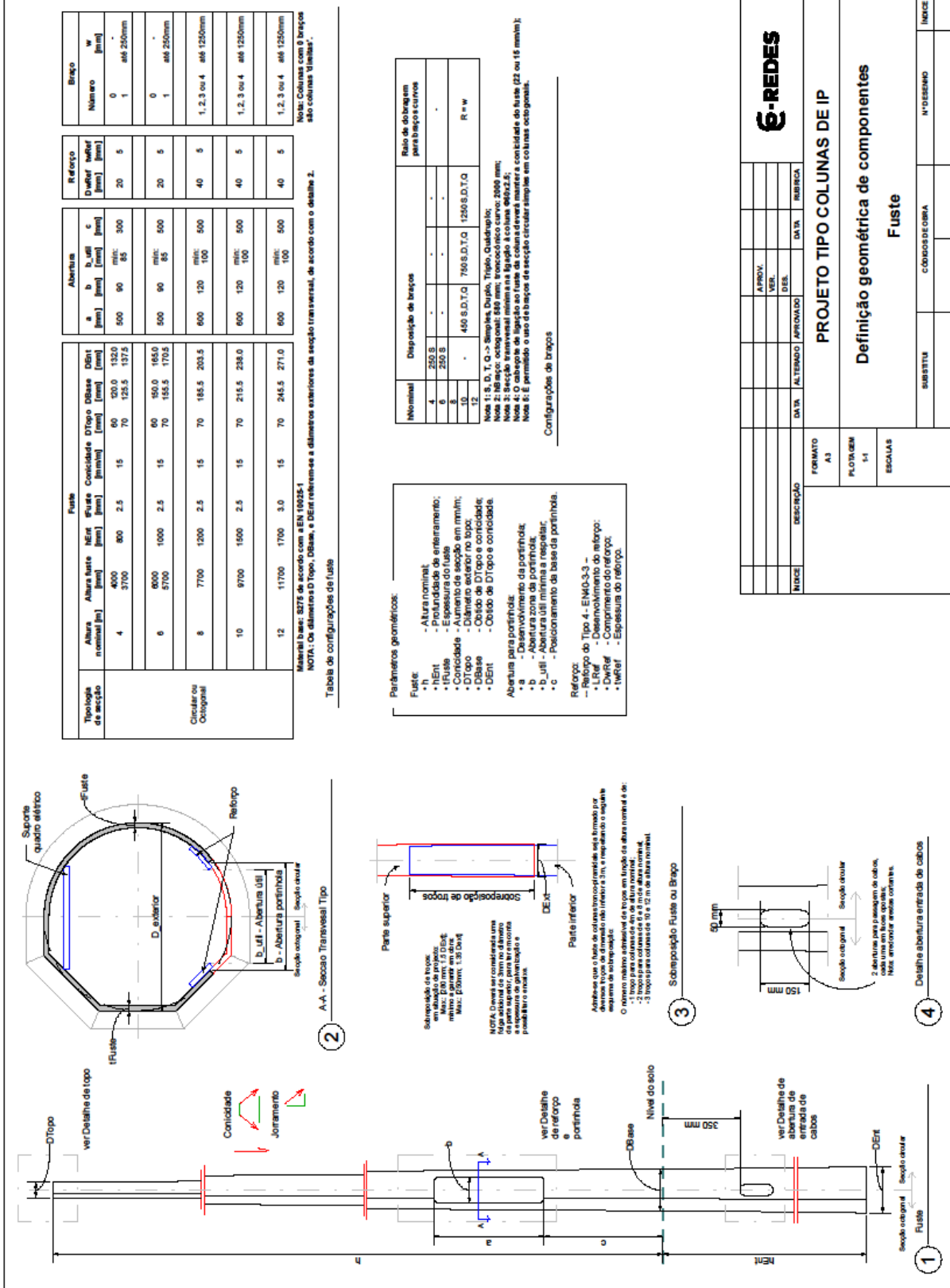


Figura B.4
Definição geométrica de componentes - Braço

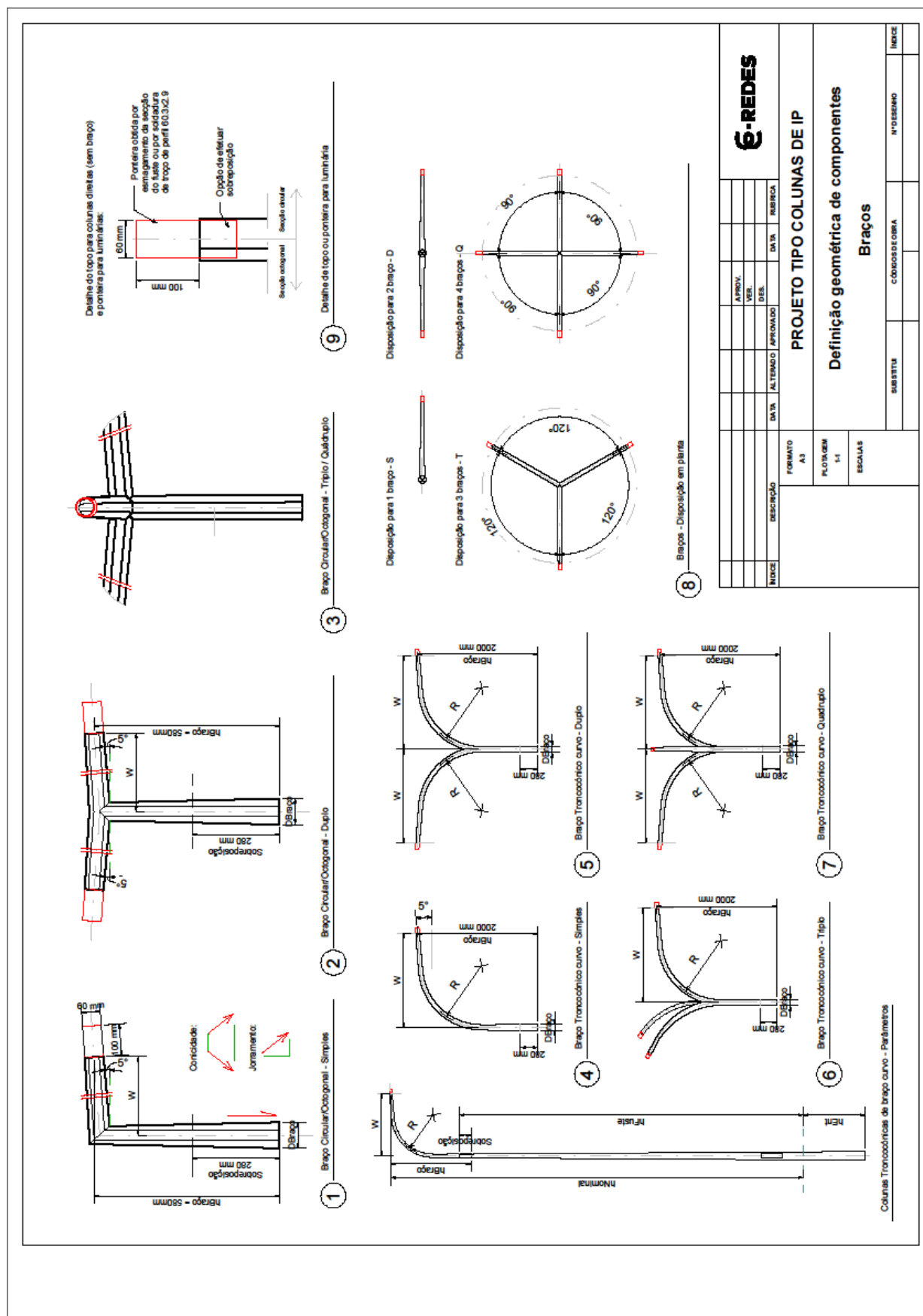


Figura B.5
Definição geométrica de componentes – Chapa de base, Reforço e Porta

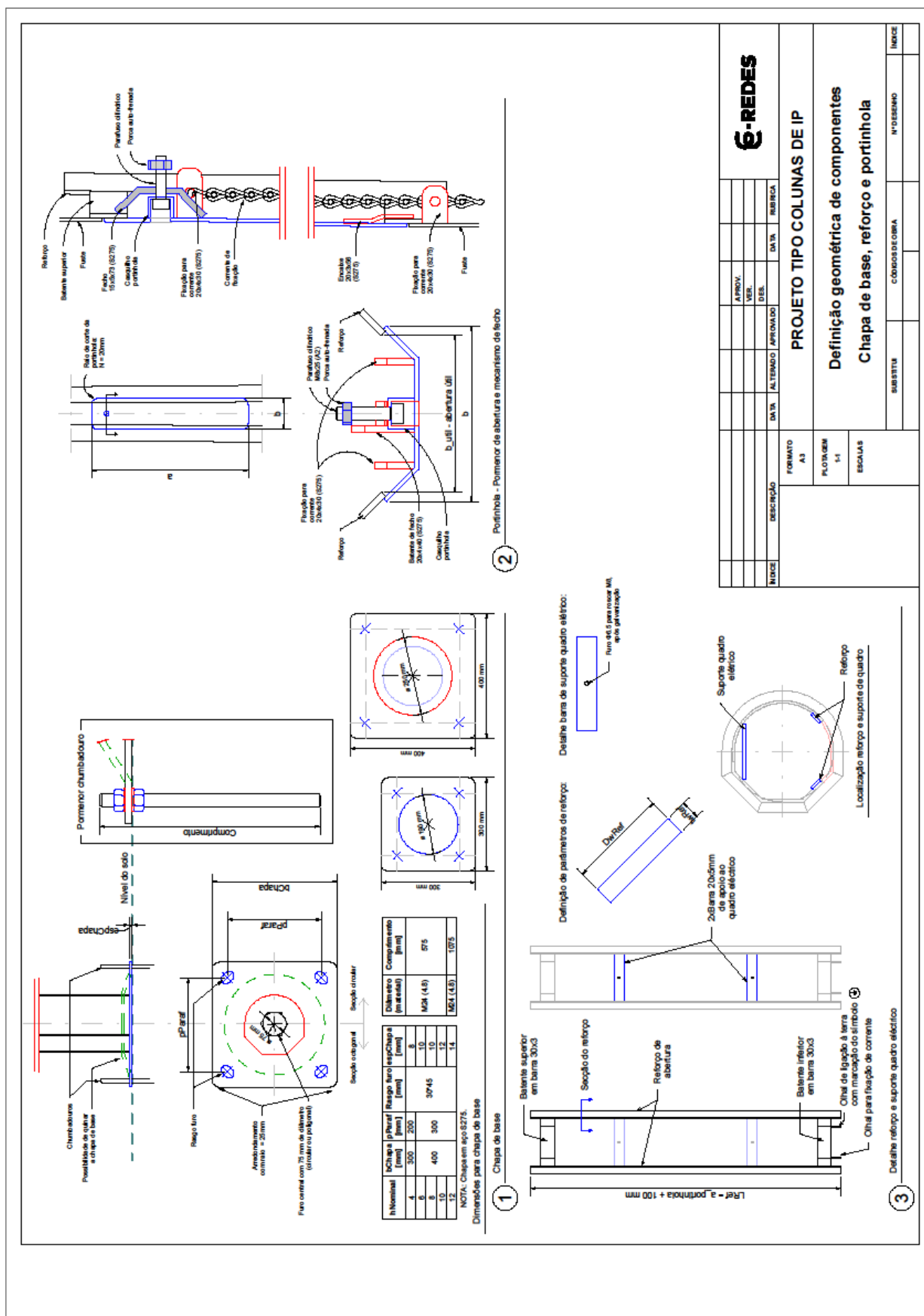


Figura B.6
Definição geométrica de componentes – Configurações braço-fuste

